# 第四章 运动和力的关系　物理必修一

## 自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

### 每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

### 比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

### 自检清单（每节收口时打勾）

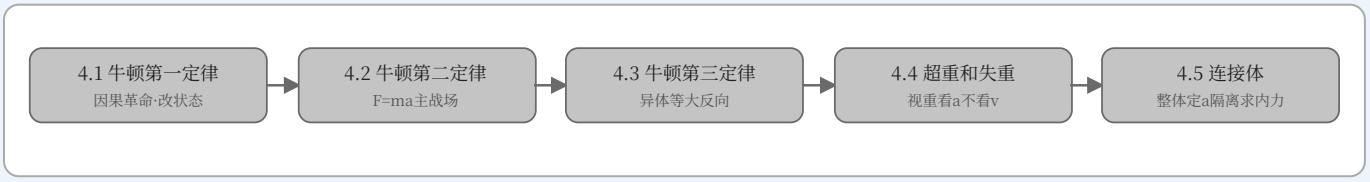
☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

**累时模式（状态差的时候这样用）**

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

**物理心法一句话**

先建模再动笔——把题的情境翻译成"什么模型、什么关系"，翻译对了式子自己长出来；算错先查翻译，再查计算。




怎么读这张图：从左到右是本章五节的知识流水线——4.1回答“力到底干什么”（改状态不改运动·因果革命），4.2给出定量的桥F=ma（正交分解主战场·全册算力核心），4.3用牛三把“相互作用”对上账（异体等大反向·两本账衔接），4.4把牛二搬进电梯现场（超重失重·视重曲线），4.5把整章装成连接体全题演练（整体定a·隔离求内力·T比秒验）；箭头=后一节直接建在前一节上，跳节先补前置。

章首地图：4.1 牛顿第一定律（因果革命·惯性=质量的倔强值）→ 4.2 牛顿第二定律（F=ma·正交分解主战场）→ 4.3 牛顿第三定律（相互作用·异体等大反向）→ 4.4 超重和失重（视重=支持力·看a不看v）→ 4.5 连接体（两步走·整体定a隔离求内力）。跨章出口：第三章受力分析全套装直接调用·正交分解承3.5·共速与摩擦承3.2；牛顿三定律=动力学的全部地基。主线读完即可做题；边界提醒：受力分析只画别的物体给的力·惯性系前提贯穿。

**本章目录　第四章　运动和力的关系（五节）** | **4.1　牛顿第一定律**：篇页 · 10秒版） · · 一定律：一句话里装了三件事 · 向的革命：从"维持"到"改变" · 质量是唯一量度 · 验方法论：伽利略对接斜面 · ：定律的隐藏前提 · 界：这条定律什么时候要小心 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 惯性与运动状态三连判（ · 火车突然加速，水向哪边洒（ · · 主卡）"受到惯性（力）的作用"表述 · "速度越大惯性越大" · "运动需要力维持"（亚氏直觉·两千 · "静止的物体没有惯性" · 答（快问快答·考前60秒） · 接题（全章串联） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 定律表述用"除非……迫使它改变"这 · "静止"被并入"匀速直线运动" · 惯性恰好用质量量度，而不是体积或重 · 联图（文字版） | **4.2　牛顿第二定律**：篇页 · 10秒版） · · 什么（教材口径意译重写·教材原话 · 讲性质 · 的焊接 · 干道（解题总纲） · 面装下F=ma（类比锚·单点喻用完 · 核心考件：轻绳可突变、弹簧缓过渡 · 维（三层塔） · 界（四条） · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 两类主干道各走一遍 · 剪绳瞬时题 · · 主卡）F是合外力不是推力——竖直起 · "剪断瞬间弹簧弹力也消失"——弹簧 · "力减小，速度一定减小"——三量分 · 连接体同体性违规——整体求a、隔离 · 答（快问快答·考前60秒） · 接题（全章串联） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · a是定义还是定律？ · a与F同向？ · 第二定律是"合"外力？ · 联图（文字版） | **4.3　牛顿第三定律**：篇页 · 10秒版） · · 立概念，本节管现场：一条定律的分工 · 随工况变："共生死"的"共"字账 · 」省在分力结构，不在拉力本身 · ：牛二算大小，牛三给身份 · 究对象的桥梁（全题演练归4.5） · 界 · 解（本节口径·三条） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 加速升降机里的双重等大账（牛二×牛 · 读数链身份题（"读数=重力"当堂拆 · · 主卡）"加速时拉力更大"——等大不 · "读数就是重力"——读数链身份错 · "省力=拉力真的小"——「省力」的 · N与mg硬配牛三对——配对纪律错 · 答（快问快答·考前60秒） · 接题（全章串联） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 加速时"等大"也不破 · 读数≠本体（仪器思维成人礼） · 切换研究对象需要牛三背书 · 联图（文字版） | **4.4　超重和失重**：篇页 · 10秒版） · · 立判据，本节管展开：一条口诀的分工 · 式：N=m(g+a)——一把公式读 · 线：一根N-a图看全工况 · 重：不是没了重力，是没了"需要支撑 · 界（本节两条＋两条跨节指向） · 解（本节口径·两条） · 证：一题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 跳楼机三段读数账（三工况判据链） · 卫星内弹簧秤读零说理（"不受重力" · · 主卡）"超重就是重力变大"——超的 · "完全失重=不受任何力"——受力与 · "减速下降=失重"——速度方向混充 · "完全失重时水没有压强/浮力概念作 · 答（快问快答·考前60秒） · 接题（· · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · "失重"失的是支撑，不是重力 · 完全失重时"水不压杯底" · 斜面上的"视重"要分解后同构处理 · 联图（文字版） | **4.5　连接体**：篇页 · 10秒版） · · 立口诀，4.3立桥墩，本节过桥：三 · 两法流程：打包与拆包的标准动作（v · 节数比：逐节隔离的秒验工具 · ：整体法前提=各部分加速度相同（v · 对齐：一题双验的防错总闸 · 证②（ · 题精讲 · 水平拖链两法联用（整体→隔离→校验 · 三节车厢链T比秒验＋边界③现场（逐 · · 主卡）隔离账缺项——只看绳不看脚 · 加速度不同硬打包——边界③违规 · 绳两端当同一个力——对象混淆 · T比=节数比硬套质量不等链——口诀 · 答（快问快答·考前60秒） · 接题（全章串联·自组） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 整体法是合法的——内力消账的牛三底 · "绳不可伸长"等于"各块a相同"— · "内外账对齐"能一票否决错账——冗 · 联图（文字版） | 全章思维卡 · 全章自测三题

## ◆◆◆　4.1　牛顿第一定律

# 课时开篇页

**本节知识点清单**：牛顿第一定律两层信息量（无力时的行为学＋"力"的重新定义）· 因果方向革命（维持不需要原因，改变才需要）· 伽利略理想实验方法论（可靠事实＋逻辑外推＋验证裁决三要素）· 惯性＝保持原有运动状态的属性·质量是唯一量度 · 惯性系定义器（定律成立的隐藏前提）· 常见误解四条 · "受到惯性（力）的作用"表述禁令（高考判卷明确扣分）· 惯性口诀"惯性只认质量m" · "绳杆瞬间变、弹簧缓过渡"判据预告（4.2正式版）

**学完这节你能做到**（6条，全部可自查）：

1. 30秒断"惯性大不大"：只看质量——与速度无关、与受力无关、与形状无关，三条全封

2. 答卷规范表述"由于惯性，物体保持了……"——永不写"受到惯性（力）的作用"（判卷扣分点）
3. 用"先补全账目"法破"运动需要力维持"：先找隐藏的摩擦，再谈"停下"的原因
4. 张口说清伽利略理想实验三要素：可靠事实（冲到等高）＋逻辑外推（倾角趋零）＋结论交给验证裁决
5. 判断一个参考系是不是惯性系：看第一定律是否在其中成立——地面近似是，加速电梯不是
6. 破"速度越大惯性越大"：把句子里的"惯性"严格换成"质量"再读一遍——"速度越大质量越大"当场露馅

**难点预警**（4条，说话式）：

- "不推就停"是骗了两千年的直觉：漏账了看不见的摩擦力——车停下是摩擦的功劳，不是"运动需要维持"
- "惯性是力"是表述禁区：力需要施力物体，"惯性力"找不到施力者——这是高考判卷的明确扣分点，不是措辞洁癖
- "静止"不等于"没有惯性"：惯性是"抵抗被改变"，静止物体保持静止正是惯性的表现——把"保持运动"读成"保持原状态"就通了
- 第一定律不是第二定律的特例：它独立断言"不受力时的行为"并定义了惯性系——逻辑上在F=ma前面，不是"a=0时代入公式"的代数推论

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | **牛顿第一定律：一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态**，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。一句话装三件事：陈述无力行为＋重新定义"力"＋暗示惯性系；惯性=物体抵抗"被改变"的属性，质量是唯一量度 |
| 为什么重要 | 它是整本动力学的地基：没有"力是改变运动状态的原因"这次因果翻转，F=ma连问题都提不出来（你只会继续问"维持运动需要多大力"这个错问题）；它还是惯性系的定义器——后面所有定律都有"在惯性系中成立"这个前提 |
| 怎么考 | 概念判断选择题第一档（力与运动关系·惯性与质量）· 理想实验方法论 · 生活情境解释题（安全带/头盔/泼水/急刹前倾）· "受到惯性力"表述陷阱 · 独立直接命题格少但概念混编无处不在——是第四章所有定量题的前提分 |

---

## 正文

### 牛顿第一定律：一句话里装了三件事

**定律内容**（教材口径意译重写·教材原话）：一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

两层信息量：

1. **无力时的行为学**：合力为零（含不受力）⇒ 运动状态不变（v 恒定，包括 v=0）——"不推它，它就保持原样"。
2. **"力"的重新定义**：力是**改变**运动状态的原因——从此"力"与**加速度**（而非速度）挂钩；4.2 的 F=ma 是它的定量版。

**【伽利略斜面·理想实验·图A完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图A 对接斜面理想实验：从"事实"到"外推"到"极限"

- **内容**：三帧横排。左帧"可靠事实"：对接斜面（左侧陡、右侧倾角可调），小球从左侧 h 高度释放，沿右侧冲到几乎等高（摩擦很小）；中帧"逻辑外推"：右侧倾角减小，球为冲到原高度滑得更远；右帧"极限外推"：右侧放平（倾角→0），球永远滑下去（虚线延长+问号转对勾）。帧间箭头标"事实→外推→验证裁决"。
- **标注口径**：左帧实线、中帧虚线辅助、右帧水平轨道红色；每帧下括注对应方法论要素名——"理想实验不是瞎想，是受控外推"作图脚。

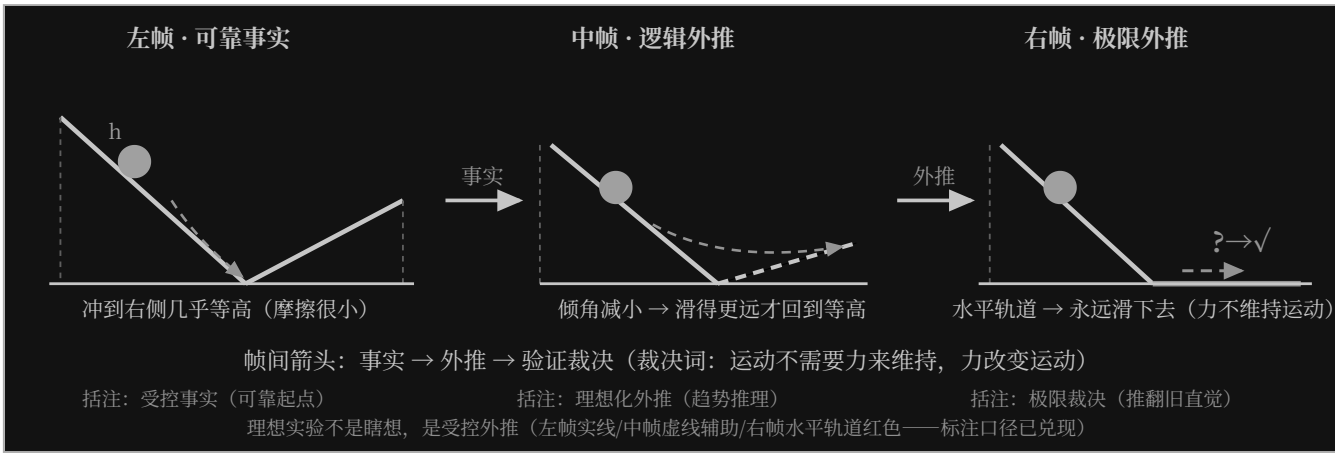



图4-1-A 伽利略理想实验三帧（对应正文"标注口径"行）

### 因果方向的革命：从"维持"到"改变"

人类被一个直觉骗了两千年：推车车才走，不推就停——所以"运动需要力来维持"（亚里士多德）。这个直觉错在把"看不见的摩擦力"**漏账**了：不推时车其实受力（摩擦），是摩擦让它停。伽利略用理想实验戳穿：摩擦越小滑得越远→摩擦为零时永远滑下去。牛顿第一定律把结论钉死，并完成一次**因果方向的革命**：运动状态（速度）不需要原因，运动状态的**改变**（加速度）才需要原因。没有这次翻转，F=ma 连问题都提不出来——你只会继续问"维持运动需要多大力"这个错问题（本段 原话串）。

换一个单点画面把"状态保持不需要解释"看直：**冰壶离手后不再受推力，却能一直前行——没有什么在"推"它，只是没有什么来改变它；要让它拐弯或停下，才需要冰刷或碰撞出手**。（类比锚·单点喻用完即走）

再带走一条通用思维（物理版）：分析任何运动先问它的"默认行为"——不受力（合力为零）时它本来会怎样？**默认行为无需解释，偏离默认才需要找力来归因**；而"看起来没受力"往往是"力被忽略"（摩擦、空气阻力）——直觉结论先过一遍账目审查。

### 惯性：质量是唯一量度

**惯性**：物体保持原有运动状态的属性。**一切物体都有**；**质量是惯性唯一的量度**（与速度无关、与受力无关、与形状无关）——大卡车难启动也难刹停（惯性大），乒乓球相反。

**惯性只认质量 m，快慢受力都不改；运动不靠力维持，改变运动才要力。**

### 理想实验方法论：伽利略对接斜面

对接斜面，小球从一侧释放总冲到原高度；减小另一侧倾角，球滑得更远；倾角→0 的极限＝水平面永远滑下去。三要素：**可靠事实（冲到等高）＋逻辑外推（倾角趋零）＋结论交给后续实验裁决**——"理想实验"不是瞎想，是受控外推。

### 惯性系：定律的隐藏前提

第一定律只在**惯性系**成立。它同时是惯性系的**定义器**——"第一定律在其中成立的参考系叫惯性系"。在急刹车的车里，空瓶"自己"向前滑（没有施力物）——**不是定律失效，是车厢不是惯性系**。地面是近似惯性系（地球自转效应多数题可忽略）。

### 适用边界：这条定律什么时候要小心

1. **"不受力"是理想化**：现实中找不出不受力的物体，定律的实际可用版是"合力为零"——效果等同（3.4/3.5 合成分解的账目在此接上）。
2. **惯性系前提**：地面近似惯性系；定律在非惯性系失效——需要引入惯性力修正，本册不展开但要**认得出失效现场**（急刹车车厢里的"无中生有"滑动）。
3. **宏观、低速领域**：微观高速由相对论与量子力学接管（伏笔）。
4. **惯性是属性不是力**：语言上禁止"受到惯性（力）的作用"这种句子——判卷扣分点，见卡①。

### 常见误解（四条全）

| 误解 | 病根 | 一句话纠偏 |
| --- | --- | --- |
| "物体运动需要力维持，停止用力物体会停下" | 漏账隐藏摩擦——停下是摩擦力干的活 | 先补全账目（有没有隐藏的摩擦），再谈"停下"的原因 |
| "惯性是力"或"受到惯性的作用" | 惯性是属性，不是力——它没有施力物体 | 把句子里的"受到惯性"改写成"由于惯性，物体保持了……" |
| "速度越大惯性越大" | 惯性唯一量度＝质量；高速子弹难停是动量/动能大，不是惯性大 | 把"惯性"一词严格换成"质量"检验句子是否仍然成立 |
| "静止的物体没有惯性" | 把惯性读成"对运动的保持"，漏了"对改变的抵抗" | 惯性是保持"原有状态"的属性——静止物体保持静止正是惯性表现 |

### 最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 匀速行驶的公交车急刹车，乘客为什么前倾？用第一定律规范表述。——乘客下半身随车减速（受座椅/地面摩擦），上半身几乎不受水平力，**因惯性保持原来的速度继续前移**——"前倾"是上半身保持匀速而下半身减速的相对结果，**不是"受到向前的力"**。
2. 判断并纠错："子弹飞出枪膛后继续高速飞行，是因为它受到一个向前的冲力。"——**错**。子弹离膛后只受重力与空气阻力（均向后或向下），没有向前的力；继续飞行是惯性（保持离膛瞬间的速度）。"冲力"一词在此是伪概念——**除非指出施力物体，否则不成立**。
3. 同一个铁球分别在地球和月球上"轻放"：惯性变了吗？重量变了吗？——**惯性不变**（质量不变，抵抗"被改变"的本领分毫不差）；**重量变了**（月球表面重力约为地球的 1/6）。两个概念分账记：惯性认质量，重量认当地重力加速度。

---

## 经典例题精讲

### 例1 惯性与运动状态三连判

**题干**：判断对错并说理：①速度大惯性大；②刹车时人前倾是因为受到向前的力；③静止的物体惯性"小"。

**解答**：①错：惯性只由质量量度——高速的铅球与静止的铅球惯性一样（都难改变运动状态）。②错：前倾是上半身"保持原速度"（惯性）而下半身随车减速——没有任何"向前的力"，恰恰是力（摩擦）让下半身停下

来。③错：惯性是属性不是量——静止与运动时惯性同大。

**【怎么想到的】** 触发点是"三连判"——三条共用同一把尺：惯性只认质量。岔路上主动排除②的画面感——"有股向前的力"，语感让位给判据：力先找施力物体。卡壳预判在③"静止算不算"——回"抵抗被改变"即落定。给外行一句话：惯性像物体的"倔强值"，只看体重不看车速。

**定级**：★★★ 进阶·概念辨析全链（量度唯一性→表述规范→属性vs量；高考概念判断第一档三连考）

### 例2 火车突然加速，水向哪边洒

**题干**：一杯水在匀速行驶的火车桌面上静止不动；火车突然加速，水向哪边洒？为什么？

**解答**：向后（与加速方向相反）洒。水在水平方向几乎不受力，因惯性保持原速度；车厢加速后车壁追上并挤压水——是"车动水不动"，不是"水向后冲"。

**【怎么想到的】**（减配两要素）触发点是"谁动谁受力"——把水单独圈出来画受力图：水平方向近乎空白。卡壳预判在"水向后冲"的画面感——回扣"水保持原速，是车在加速"即锁死。

**定级**：★☆☆ 基础·情境解释（惯性表述规范模板：先圈对象，再点名"谁保持谁改变"）

---

## 易错卡

### 卡①（主卡）"受到惯性（力）的作用"表述禁令

- **症状**："物体受惯性力作用向前冲"这类表述出现在答卷上
- **错因**：惯性不是力——力需要施力物体，"惯性力"找不到施力者；惯性是维持运动状态的本领，力是改变运动状态的原因，两者方向性对立
- **维持机制**：答卷用语规范——把句子里的"受到惯性"改写成"由于惯性，物体保持了……"；要写"力"先点名施力物体
- **钉死**：**永远不写"受到惯性（力）"——高考判卷此处明确扣分**

### 卡② "速度越大惯性越大"

- **症状**："高速子弹难停下＝惯性大"
- **错因**：惯性唯一量度＝质量；高速难停是动量/动能大，不是惯性大
- **维持机制**：把"惯性"一词严格换成"质量"检验句子——"速度越大质量越大"当场露馅
- **钉死**：**惯性只认质量 m，快慢受力都不改；运动不靠力维持，改变运动才要力。**

### 卡③ "运动需要力维持"（亚氏直觉·两千年老坑）

- **症状**："推车车才走，不推就停——力是维持运动的原因"
- **错因**：漏了摩擦力的隐藏账目——不推时车其实受力（摩擦），是摩擦让它停
- **维持机制**：先补全账目（有没有隐藏的摩擦/空气阻力），再谈"停下"的原因；追问一句"若无摩擦呢"——永远匀速
- **钉死**：**这个直觉错在把"看不见的摩擦力"漏账了：是摩擦让它停，不是"运动需要维持"**

### 卡④ "静止的物体没有惯性"

- **症状**："静止的东西谈不上惯性，动起来才有的谈"

- **错因**：把惯性理解成"对运动的保持"，漏了"对改变的抵抗"——静止物体保持静止正是惯性表现
- **维持机制**：把惯性读成"抵抗被改变"：想让它动起来费不费力＝惯性大不小；"保持静止"与"保持匀速"是同一属性的两面
- **钉死**：**惯性是保持"原有状态"的属性，静止的物体保持静止正是惯性表现**

---

## 快问快答（快问快答·考前60秒）

1. **第一定律能单独由实验验证吗？**——不能：不受力是理想化（摩擦消不干净）——伽利略用"实验＋逻辑外推"合成结论，理想实验的方法论价值在此。
2. **第一定律是第二定律的特例吗？**——不是：第一定律定义了惯性系并独立断言"不受力时的行为"，第二定律在惯性系内定量——逻辑上前置。
3. **惯性与"惯性系"什么关系？**——惯性系＝惯性定律成立的参考系——地面近似惯性系（处理日常问题够用），加速电梯不是。
4. **"物体不受力保持匀速"与生活经验矛盾吗？**——不矛盾：生活里停下来的车是被摩擦力停的——"不受力"的理想化是定律的前提。
5. **惯性在什么场景"显形"？**——一切"状态改变受阻"的场合：泼水（水留原地）、拍衣服灰（灰离衣动）、安全带（人保持原速）。
6. **质量是惯性的唯一量度怎么验证？**——同样力推不同质量物体测 a：m 大一倍 a 小一半——控制变量实验的经典设计（4.2 实验的前置）。

---

## 全章串联题（全章串联）

**题（牛一域·匀速车厢竖直上抛·惯性保持）**：匀速行驶的密闭车厢内，人竖直上抛小球，球落在抛出点后方吗？

**解答**：落在**抛出点正下方**——水平方向球与车厢速度相同（惯性保持），相对车厢水平速度恒为 0，竖直方向做上抛下落。车厢内观察＝竖直上抛，地面观察＝斜抛。两参考系描述不同、落点结论唯一——"车内力学实验无法测出车厢匀速"正是相对性原理的萌芽。

**【为什么车厢上抛是牛一的"显形实验场"】** 本题链条：第一章参考系（换参考系描述）→第二章竖直上抛（竖直分运动）→本节惯性保持（水平方向不受力＝速度不变）。三簇合流处惯性"看得见"：水平方向什么都没发生，恰恰因为**没有力需要解释**——默认行为无需解释，本节的通用思维在此落地。

**【受力示意·图B完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图B 匀速车厢竖直上抛：车内竖直上抛／地面斜抛，落点唯一
- **内容**：双帧对照。左帧"车厢参考系"：匀速车厢（速度箭头 v 向右），球竖直上升下落回抛出点正下方（竖直轨迹线）；右帧"地面参考系"：同一球画抛物线（水平方向随车前进），落点与车内轨迹终点汇合于同一点。两帧之间双箭头标"水平速度相同＝惯性保持"。
- **标注口径**：两帧用同一落点竖直虚线对齐；括注一句"车内力学实验测不出车厢匀速"；球只画重力（竖直向下）——水平方向零箭头即零力，是本题的判据核心。

---

## 应试打法

**判据句：力不是维持运动的原因：不受力或合力为零⇔静止或匀速直线运动——运动状态改变必有加速度。**

**考位清单**（本节出现的题位）：

1. 力与运动关系概念判断——选择题高频第一档，判据一句话：力改变运动，不维持运动
2. 惯性与质量判断（"只与质量有关"）——换词检验法（惯性↔质量互换读句）
3. 理想实验方法论——伽利略斜面三要素：事实＋外推＋验证
4. 生活情境解释题（安全带/头盔/泼水/急刹前倾）——先圈对象，再点名"谁保持谁改变"
5. 考频注记：牛一独立直接命题格＝0（2024-2026福州/厦门地市卷统计·详见本节考位注记），命题形态＝概念判断混编进力学综合与说理题——本节是第四章所有定量题的**前提分**

**打法五句**：

1. 见"惯性"先问"量度是谁"——只认质量，与速度/受力/形状无关，两秒定案。
2. 答卷只写"由于惯性，物体保持了……"——"受到惯性（力）"直接丢分。
3. 见"停下来"先找隐藏摩擦——账目补全再归因，"运动需要维持"是两千年老坑。
4. "冲力"一类词先找施力物体——找不出施力者就是伪概念。
5. 急刹车内物体"自己"滑动＝非惯性系失效现场——认得出、不硬算，本册只判"定律前提不成立"。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 为什么定律表述用"除非……迫使它改变"这种反常句式

因为它要同时完成三件事：陈述无力行为、重新定义力的职能、暗示惯性系——一句话是一个**定律**＋一**个定义**＋一**个适用条件**的三合体。

### 为什么"静止"被并入"匀速直线运动"

因为参考系可以平移速度：A 系里静止的物体，在匀速运动的 B 系里就是匀速直线——"静止"没有绝对地位，定律选最普遍形式才与相对性自洽。

### 为什么惯性恰好用质量量度，而不是体积或重量

实验（4.2 的 a-m 反比实验）表明：同样的力作用下 a 与 m 成反比——m 是"抵抗加速度"的独立可测属性；重量（重力大小）在月球会变，惯性不变——两者在"自由落体都一样快"处神奇会师（引力-惯性配平，伏笔）。

---

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白“运动状态改变才需要原因”这句为什么值一整章，以及惯性为什么用质量量度。

**第一步·先说结论**（不受力=保持匀速直线或静止；改变的“变化率”才需要力）→**第二步·再说为什么**（看不见的摩擦力漏账了两千年·伽利略理想实验=受控外推）→**第三步·举个例子**（冰壶离手不推仍前行·急刹车人前倾=上半身保持原速）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：“受到惯性（力）的作用”——易错卡主卡，（惯性是属性不是力）。**卡壳路由**：卡在“惯性系是什么”→回正文§隐藏前提；卡在“质量为何量度惯性”→回深读区§三问。⚠**简化边界**：第一定律不能单独实验验证（摩擦消不干净），一句带过。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：第一章参考系（惯性系伏笔）+3.2摩擦力（隐藏账目主角）+3.4/3.5合力账目（合力为零=不受力效果等同）
本节：牛顿第一定律与惯性（4.1全量·因果方向革命）
  两层信息量：无力时的行为学｜"力"的重新定义
  ├ 惯性：质量唯一量度（口诀：惯性只认质量m）
  ├ 理想实验方法论：可靠事实+逻辑外推+验证裁决三要素
  └ 惯性系：定义器+失效现场识别（急刹空瓶/车厢上抛情境题）
镜像：惯性（属性·保持）⇔力（改变原因）——"保持"与"改变"一字之差、表述天壤之别
下游：4.2 牛顿第二定律（F=ma定量版在此兑现；弹簧/绳突变判据在4.2展开）→ 超重失重/连接体（视重分账）
边界：惯性系前提（地面近似）；宏观低速（微观高速伏笔）；"不受力"理想化=合力为零效果等同；本节不管"算多大"——定量是4.2的活
```

### ◆◆◆ 4.2 牛顿第二定律

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：F=ma的完整信息量（大小·方向·瞬时·同体四维）· 矢量性（a与合外力同向）· 瞬时性（力与加速度同生同灭同变化）· 同体性（列式前先写"对谁"）· 单位制焊接（1N＝1kg·m/s$^2$，比例系数恰为1的幕后协议）· 两条主干道（知力求运动／知运动求力，a是桥）· 轻绳可突变、弹簧缓过渡判定总开关 · 合力观（F是合外力——竖直起飞要减重力）· 超重失重判据看a向不看v向（判据级承载）· 连接体两步走（整体求a、隔离求内力·T比=节数比秒验）

**学完这节你能做到**（6条，全部可自查）：

1. 30秒说全F=ma四个性质：矢量性、瞬时性、同体性、单位制自洽——综合题翻车八成漏在其中一条
2. 列每个牛二方程前写一句"对谁"：F、m、a必须同属一个对象——连接体题的零分保险
3. 一秒判定剪绳/撤板瞬时题：**弹簧力冻结、绳力清零**——先冻结再对剩余力求加速度
4. 竖直起飞类题自查漏项：F−mg=ma而不是a=F/m——口诀"竖直起飞减个g，答案立马矮三截"
5. 判超失重只看加速度方向：a上超、a下失——"减速下降是超重"反直觉但正确，别拿速度当判据
6. 连接体两步走：整体法求a（内力抵消）、隔离法求内力——逐节隔离时T比=节数比可秒验

**难点预警**（4条，说话式）：

- "合外力"三个字最容易漏：F=ma的F从来不是某一个力——火箭题里12m/s$^2$就是这么错出来的（2025甘T3-D真题错值）
- "剪断瞬间弹簧弹力也消失"是直觉陷阱：形变量大的弹力需时间恢复——剪断瞬间弹簧力"冻结"在原值，绳才清零
- "力减小所以速度减小"混淆了a和v：力决定的是加速度，速度是累积结果——增速变缓≠在减速
- 连接体对整体用完F=ma，又对其中一块再代同一个F：同体性违规——内力在整体法里互相抵消，本就不会出现

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 牛顿第二定律：物体的加速度与所受合外力成正比、与质量成反比，加速度方向与合外力方向相同——F合=ma。牛一说"力改变运动"，本节回答"改变了多少"：定性因果在这里兑现成定量预测，两条主干道（知力求运动／知运动求力）自此通车 |
| 为什么重要 | 它是整本动力学的发动机：第四章往后所有"算"的题（瞬时突变、连接体、超失重、传送带斜面）全靠F合=ma列式；a是力学与运动学的桥——受力分析（3.x）在这头，v-t图像（2.x）在那头 |
| 怎么考 | 瞬时突变（剪绳/剪弹簧/撤板）· 连接体整体隔离 · 竖直起飞漏g陷阱 · 超失重判据 · "分段受力→分段a→v-t拼图"（2024福建卷T7真题姿态）· 单位制与比例系数——概念判断与计算题通吃，是第四章的"命题主场" |

## 正文

### 定律说什么（教材口径意译重写·教材原话）

物体的加速度与所受合外力成正比、与质量成反比，加速度方向与合外力方向相同。

矢量式 **F合=ma**；分量式 **ΣFx=max、ΣFy=may**——正交分解流水线（XY列式纪律）在动力学侧正式上岗。切片讲法（教辅讲义级·原话口径）："想把牛顿第二定律题目做出来，你就一定要写一个东西……写这个XY"——正交分解列式是牛二题的通用起手式；配套红线："摩擦力直接写80牛进去，答案是错的……FN是多少就是多少"——μFN里的FN按**实际**支持力算，不能拿别的数凑。

### 三个必讲性质

1. **矢量性**：a与F合**同向**——m是标量，标量乘矢量只改变大小不改变方向（深读区§2）。
2. **瞬时性**：F与a**同生、同灭、同变化**——力撤去的瞬间a立即消失，速度保持当时值："力与a瞬时，速度连续"。经典考件：剪绳/撤板瞬间（§瞬时性核心考件＋卡②）。
3. **同体性**：F、m、a必须属于**同一个研究对象**——列式前先写一句"对谁"（卡④）。

### 单位制的焊接

**1N≡使1kg产生1m/s²加速度的力**——国际单位制下比例系数恰为1。若用其他单位（如千克力），F=kma里k≠1——列式前先把各量统一到国际单位制。一句话带走：**单位制是公式系数的幕后协议**。

### 两条主干道（解题总纲）

- **A 知力求运动**：受力分析→ΣF=ma→a→运动学公式（v=at等）——例1①走的路。
- **B 知运动求力**：运动学信息→a→ΣF=ma→反解未知力——例1②走的路。
- a是**桥梁**：两类问题在a处握手。这是物理里第一次"输入→状态方程→输出"的完整闭环（教材原话口径）。

### 一个画面装下F=ma（类比锚·单点喻用完即走）

超市购物车：**推力是"输入"，车速提得多快是"变化率"（a），车速本身是"状态"**——同样的推力，空车一推就蹿（m小、a大），装满货的车慢吞吞（m大、a小）；想提速更猛，要么加力、要么减载。输入决定变化率、变化率累积成状态——F=ma就是"输入→变化率→状态"的三层塔。

**瞬时性核心考件：轻绳可突变、弹簧缓过渡**

- **轻绳**：形变极小，张力可**瞬间突变**——剪断瞬间绳力直接清零。
- **轻弹簧**：形变量大，弹力F=kx**需要时间恢复**——撤力/剪断的瞬间弹力**保持原值**。
- **判定总开关**：剪绳/撤板瞬间，**先冻结弹簧力，再清零绳力，然后对剩余力用ΣF=ma**——操作链见例2。
- 口诀：**绳杆瞬间变，弹簧缓过渡；撤力先定弹簧力，再算各体加速度**。
- 真题锚：2022全国甲T19-B项「Q的加速度大小的最大值为2μg」考的就是这个判定（细则全文见卡②）。

**【剪绳瞬时双帧·图A完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图A 剪断瞬间：绳力清零，弹簧力冻结
- **内容**：双帧对照。左帧"剪断前"：竖直轻弹簧吊着小球，下方竖直轻绳兜住——球旁标三个力箭头：弹簧弹力F弹=12N（向上）、绳张力T=8N（向上）、重力mg=20N（向下），旁注"三力平衡：12+8=20"；右帧"剪断瞬间"：绳画断裂切口，T箭头打叉消失，F弹=12N箭头原样保留并加"冻结"标签，合力箭头mg−F弹=8N向下，旁注"$a=4m/s^2$向下"。
- **标注口径**：两帧同一球、同一弹簧形变量（弹簧长度不变是"冻结"的视觉证据）；图脚一句"形变量大的弹力需时间恢复——绳杆瞬间变，弹簧缓过渡"。

**思维升维（三层塔）**

1. **状态方程思维**：F=ma是"输入（力）→状态变化率（加速度）→状态（速度/位置）"——任何可预测系统的通用结构（教材原话；本节购物车喻与火箭推力→加速度→速度同构）。
2. **控制变量与比例判定**：m定时a-F图过原点直线、F定时a-1/m图过原点直线——"加速度与力、质量的探究实验"（教材本章实验节）的方法论内核，实证学科方法学底座。
3. **单位制自觉**：比例系数是否为1取决于单位约定——换算体系先查系数，工程事故一半出在这里。

**适用边界（四条）**

1. **惯性系前提**：牛一定义器承接——地面近似惯性系；非惯性系要修正，本册只认失效现场。
2. **宏观、低速**：微观高速由相对论接管（伏笔）。
3. **质点对象**：把研究对象简化为质点后F合=ma才可列。
4. **恒力前提**：本册的定量计算默认μ、k在过程中不变；变力问题只做定性判断。

**常见误解（四条全）**

| 误解 | 病根 | 一句话纠偏 |
| --- | --- | --- |
| "F=ma里的F是物体受的某一个力" | F是**合外力**；单力问题只是ΣF的特例 | 列式前写ΣF再代数值——竖直方向mg从不缺席（卡①） |
| "a与m成反比意味着物体加速后质量变小" | 反比是**横向比较**（同样的力给不同质量），不是纵向过程 | 区分"比较不同物体"与"同一物体的过程" |
| "力减小，速度一定减小" | a减小只代表**增速变缓**；a=0时速度恰恰最大 | 三量分账：F定a、a定Δv、v是累积结果（卡③） |
| "剪断绳子瞬间，弹簧弹力也随重力立即重新分配" | 形变量大的弹力需时间恢复 | 剪瞬间先冻结弹簧力，再算加速度（卡②） |

**最小验证：三题自测（先做再看答案）**

1. 水平面上m=2kg、μ=0.2的物体受10N水平拉力，求a？——FN=mg=20N，f=μmg=4N，ΣF=10−4=6N，a=3m/s²。
2. 竖直上抛的球（不计空气阻力），上升过程中受几个力？加速度多大？——只受重力，a=g=10m/s²恒定——"速度渐变而加速度恒定"的标准样本，破"上抛到最高点有力顶托"。
3. 质量m=2kg的小球由轻弹簧竖直悬挂静止（弹力12N），另用竖直轻绳从下方兜住球（绳张力8N）。剪断绳的瞬间加速度多大？——T→0，F弹仍12N（冻结），合力=20−12=8N向下，a=4m/s²——**判定总开关：弹簧力冻结、绳力清零**。

---

## 经典例题精讲

### 例1 两类主干道各走一遍

**题干**：①水平面上m=2kg、μ=0.2的物体受F=8N水平拉力，求3s末速度；②同一物体（μ=0.2）沿37°斜面无动力上滑，求上滑的加速度与摩擦力（g=10m/s²）。

**解答**：①正交分解：水平方向F−f=ma，f=μmg=4N⟹a=2m/s²⟹v=at=6m/s。②沿斜面方向：上滑时滑动摩擦沿斜面向下，f=μmg·cos37°=0.2×2×10×0.8=3.2N，mg·sin37°+f=ma⟹a=(12+3.2)/2=7.6m/s²（沿斜面向下）——滑动摩擦公式一步到位，无需"上限验算"

**【怎么想到的】** ①触发点是"求3s末速度"——知力求运动（主干道A）：先四力清点（重力、支持力、拉力、摩擦力），正交分解水平方向F−f=ma，a是桥。②触发点是"已知a"——知运动求力（主干道B）：沿斜面列mg·sin37°−f=ma反解f。卡壳预判在②"上滑时摩擦力朝哪"——无动力上滑，滑动摩擦与相对滑动方向相反=沿斜面向下；f由μN定=3.2N，不是题面旧版那个4N；列方程写成mg·sin37°−f=ma会算出f=−4N——**负号=反方向而非算错**（它告诉你真实的摩擦方向与所设相反）。

**定级**：★★★ 进阶·两类主干道全链（受力分析→正交分解→a桥→反解；负号教学彩蛋——XY列式纪律首场实战）

### 例2 剪绳瞬时题

**题干**：质量2kg的小球由轻弹簧竖直悬挂静止，另用竖直轻绳从下方兜住球，绳张力8N。剪断下方绳的瞬间，小球的加速度多大？（g=10m/s²）

**解答**：剪断前三力平衡：F弹=12N（向上）＋T=8N（向上）=mg=20N（向下）。剪绳瞬间：T→0，**F弹仍12N（冻结）**——合力=20−12=8N向下⟹a=4m/s²，方向向下。

**【怎么想到的】** 触发点是"剪断瞬间"——启动判定总开关：绳力清零、弹簧力冻结。先算全剪断前的平衡账（F弹=12N是反解出来的），再对剩余力（重力＋冻结的弹簧力）求和得a。卡壳预判在"弹簧力要不要重新算"——形变量大的弹力需时间恢复，瞬间保持原值；若把弹簧力也清零会得a=10m/s²，那是自由落体的账，弹簧还没来得及缩。

**定级**：★★☆ 进阶·瞬时突变判定（平衡反解＋冻结操作链——判定总开关原话口径"弹簧力冻结、绳力清零"）

---

## 易错卡

### 卡①（主卡）F是合外力不是推力——竖直起飞要减重力

- **症状**：火箭竖直起飞，推力$F=6\times10^6$N、质量$5\times10^5$kg，直接$a=F/m=12m/s^2$（2025甘T3-D项真题错值）
- **错因**：牛二F=ma中的F是**合外力**——火箭竖直起飞$F-mg=ma\Longrightarrow a=(6\times10^6-5\times10^5\times10)/5\times10^5=\mathbf{2m/s^2}$
- **维持机制**：列式前问一句"F里含不含重力"——竖直方向受力，mg从不缺席；先做受力分析再代数
- **钉死**：**牛二用的是合力，推力重力先做差；竖直起飞减个g，答案立马矮三截**。

### 卡②"剪断瞬间弹簧弹力也消失"——弹簧力要冻结

- **症状**：2022全国甲T19-B项错误样式「撤去F的瞬间，弹簧弹力也同时消失，P、Q同时突变减速」——该选项「Q的加速度大小的最大值为2μg」即由此错出
- **错因**：形变量大的弹力需时间恢复——撤力瞬间弹簧弹力保持原值；轻绳形变极小、可瞬间突变
- **维持机制**：剪绳/撤板瞬间按判定总开关三步走——先冻结弹簧力、再清零绳力、后对剩余力用ΣF=ma（例2操作链）
- **钉死**：**绳杆瞬间变，弹簧缓过渡；撤力先定弹簧力，再算各体加速度**。

### 卡③"力减小，速度一定减小"——三量分账

- **症状**："拉力变小了，物体马上就慢下来"
- **错因**：F决定a，a决定Δv，v是Δv的累积——a减小只代表**增速变缓**，速度还在涨；a=0时速度恰恰最大
- **维持机制**：把"力变→速度变"拆成两步读：力变了a跟着变，v要等Δv累积——三量各管各的（三层塔的镜面）
- **钉死**：**三量分账——F定a、a定Δv、v是累积结果**

### 卡④ 连接体同体性违规——整体求a、隔离求内力

- **症状**：对整体用完F=ma（此时内力互相抵消不出现），又对其中一块代同一个F——同一个力用了两次
- **错因**：F、m、a必须同属一个对象——整体账和隔离账是两本账
- **维持机制**：列每个方程前写一句"对谁"；整体法求a、隔离法求内力——内力在整体法里互相抵消，不会出现
- **钉死**：**整体求a、隔离求内力**；秒验工具：逐节隔离时**T比=节数比（3:2:1）**——三节链各段张力按节数比分配，全题演练归连接体展开节

---

## 快问快答（快问快答·考前60秒）

1. **合力恒定则速度恒定吗？**——合力恒定$\Longrightarrow$a恒定$\Longrightarrow$速度**均匀变化**；合力为零才是速度不变。
2. **力撤去瞬间物体怎么运动？**——a立即消失，速度保持当时值——**力与a瞬时，速度连续**。
3. **为什么F=kma中的k恰好是1？**——1N≡使1kg产生$1m/s^2$的力——单位制是公式系数的幕后协议。

4. **超重/失重的本质？**——视重（支持力/拉力读数）≠重力：超重N=m(g+a)是"需要额外的力提供向上加速度"——重力本身没变，变的是需要的支持力。
5. **完全失重时内部物体什么状态？**——对支持物无压力、悬线无拉力——一切"由重力产生的效果"消失（水呈球形、天平失灵），但重力本身仍在（提供a=g）。
6. **1:2的连接体加速度谁说了算？**——a整体一致（绳不可伸长），内力用隔离法解——轻绳模型的核心约束是"加速度相同"。

---

## 全章串联题（全章串联）

**题（牛顿称电梯·**：60kg的人站在体重秤上，电梯分别以①a=2m/s²加速上升②匀速③a=2m/s²减速上升（即将到顶层）运动，秤的读数各多少？全程重力变了吗？

**解答**：①超重N=m(g+a)=60×12=720N；②N=600N；③减速上升a向下$\Longrightarrow$N=m(g−a)=60×8=480N。重力600N全程不变——变的是"维持运动状态需要的支持力"。读数≠重力：**秤量的是N不是G**。

**【为什么电梯称重是牛二的"显形实验场"】** 本题链条：本节牛二列式（人对N与mg求和）→牛三（秤受压力=N的反作用）→视重定义域的完整演练。判据句：**超失重，看a向：a上超、a下失；减速下降是超重，别拿速度当判据**。——判据级在本节，称重曲线与完全失重现象展开归应用域节（防重复承载）。

**【视重三分·图B完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图B 牛顿称电梯：读数随a变，重力不变
- **内容**：三帧横排。左帧"加速上升"：电梯上行箭头v＋加速度箭头a均向上，人体上标N=720N（向上）与G=600N（向下），N箭头更长，旁注"超重"；中帧"匀速"：只画v箭头，N=G=600N等长对顶，旁注"读数=重力"；右帧"减速上升"：v向上、a箭头向下（红色区分），N=480N短于G，旁注"超重判据不在速度在a向——a向下即失重"。
- **标注口径**：三帧同一人同一秤；每帧底部横条画"秤的读数"刻度（720/600/480N）；图脚一句"重力600N全程不变——变的是需要的支持力"。

---

## 应试打法

**考位清单**（本节出现的题位）：

1. 瞬时突变（剪绳/剪弹簧/撤板）——判定总开关三步走，2022全国甲T19级综合（卡②/例2）
2. 连接体整体法/隔离法——先写"对谁"，T比=节数比秒验（卡④）
3. 竖直起飞/竖直方向漏g陷阱——"减个g"自查（卡①）
4. 超失重判据——看a向不看v向
5. "分段受力→分段a→v-t拼图"——2024福建卷T7/多选/6分真题姿态（周期性变力分段）
6. 考频注记：牛二真题主挂1格（2024福建卷T7·周期性变力分段+v-t图）＋副考点载体2次（2025福建卷T8/T15以牛二为工具）——详见本节考位注记§五；超失重模拟1格（2026厦门一检T5哑铃v-t图）判据级在本节、展开归应用域节

**打法五句**：

1. 列牛二方程先写"对谁"——同体性是连接体题的零分保险。

2. 竖直方向列式先想mg——"竖直起飞减个g"，防漏项（卡①）。

3. 见"剪断/撤去瞬间"先分绳与弹簧——冻结弹簧力、清零绳力（卡②/例2）。

4. 先判断走哪条主干道：知力求运动还是知运动求力——a是桥，两头都在a处握手。

5. v-t图是牛二的显影剂：斜率=a、面积=位移——分段牛二配分段图像，真题就考这个拼图。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### F=ma是定义还是定律?

有经验内容：质量用天平**静力学校准**、力用弹簧测力计**静力学校准**、a用打点计时器**独立测**——三套独立测量凑出a∝F/m，可被实验证伪——是定律，不是定义的同义反复（教材原话口径）。

### 为什么a与F同向?

m是标量，标量乘矢量只改变大小、不改变方向——a必然与F合同向：这是数学结构给出的物理事实（教材原话口径）。

### 为什么第二定律是"合"外力?

力的独立作用原理：每个力独立产生自己的加速度效果，ΣF=ma是把效果记账的**总账**——合力不是第N+1个新力（教材原话口径）。

---

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲清 F=ma 的三句读法（因果/方向/单位）与正交分解的主战场地位。

**第一步·先说结论**（F=合外力·a与F同向·m是抵抗变化的倔强值）→**第二步·再说为什么**（定义式反着用·矢量式=分量式各管一轴）→**第三步·举个例子**（沿面/压面两轴把斜面问题拆成两个独立一元问题）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：合力漏项（漏摩擦/漏分量）——易错卡，（受力分析只画别的物体给的力）。**卡壳路由**：卡在“正交轴怎么选”→回3.5§选轴标准；卡在“瞬时对应关系”→回正文§F与a同生灭。**⚠简化边界**：微积分形式F=dp/dt一句带过（深读区）。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：牛一（4.1·定性因果＋惯性系定义器）＋a的定义与方向＋正交分解流水线（XY列式纪律上岗）＋3.4/3.5弹力摩擦力（FN按实际算的底气）
本节：牛顿第二定律（4.2全量·F=ma定量兑现）
  四维性质：矢量性｜瞬时性｜同体性｜单位制焊接（1N≡1kg·m/s²）
  ├ 两条主干道：知力求运动／知运动求力——a是桥梁
  ├ 瞬时性考件：绳突变/弹簧缓过渡（判定总开关三步）
  ├ 合力观：竖直起飞减个g
  └ 超失重判据：看a向不看v向（口诀级·展开归应用域节）
镜像：牛一"力是什么"（定义职能）↔牛二"力算多大"（定量职能）——4.1预告的"定量是4.2的活"在此交账
下游：超重失重/连接体/牛三（应用域节·视重曲线与T比全题演练；牛三等大共生死口诀候牛三节承载）＋传送带斜面综合（考位注记）
边界：惯性系前提；宏观低速；恒力前提（μ、k不变）；变力本册只定性
```

◆◆◆ 4.3 牛顿第三定律

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：牛顿第三定律动力学现场的四大用途 · 等大不随工况变（加速/匀速都不改——"共生死"的"共"字账）· 「省力」省在分力结构，不在拉力本身 · 读数链三步账（牛二算N→牛三给身份→重力mg不变）· 受力分析敢画力的底层合法性（你画的是"对方给你的那份"）· 切换研究对象的桥梁（整体/隔离的合法性根基·全题归4.5）· 牛三对配对纪律（换对象、同性质——N与mg不是一对）· "加速时拉力更大"迷思破解（工况变两力同步变）

**学完这节你能做到**（6条，全部可自查）：

1. 加速、匀速任何工况下张口答"作用力与反作用力谁大"——永远等大；变的是两力同步变大变小（共生死）
2. 说清"省力"省在哪：分力结构巧，不是拉力真的小——把"省力"一词翻译成"分力账"再答题
3. 体重秤/弹簧秤读数一句话说身份：读的是"你压它的力"（N的反作用），不是重力本身——牛二算大小、牛三给身份
4. 给任何一个力找到它的牛三对：换对象、同性质——"秤对人"对"人对秤"，"地球对人"对"人对地球"
5. 连接体题敢切换研究对象：绳对A的力与绳对B的力由牛三衔接——两本受力账靠它对齐（全题4.5）
6. 受力图上每画一个力先答"谁对谁"：4.2同体性纪律的底层合法性就是牛三异体条款

**难点预警**（4条，说话式）：

- "加速时拉力更大"是画面感陷阱：拉力变大不假，但反作用力同步变大——两边永远一样大，不存在"一边大一边小"（教材原话：与匀速/加速无关）
- "读数就是重力"是身份错：秤只能感受压在它身上的力——重力mg一分没变，变的是支撑需要（$N=m(g\pm a)$），读数显示的是你对秤的压力
- "等大反向所以合力为零、永远不能加速"：两力作用在不同物体上，"合力"只对同一个物体才有意义——异体条款是牛三的灵魂
- "N和mg等大反向，应该是一对作用反作用吧"：不是——它们作用在同一人身上、性质也不同；N的反作用是人对秤的压力，mg的反作用是人吸地球

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 一句话答 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 牛顿第三定律的动力学应用版：3.3立概念（五关键词、与平衡力辨析），本节管"用"——等大不随工况变、读数链、切换研究对象三件事 |
| 为什么重要 | 第4章所有动力学大题的暗地基：受力分析敢画支持力靠它，视重题读数身份靠它，连接体换对象靠它——牛三自己很少当主角，但处处是它的合法性 |
| 怎么考 | 不设独立命题格，以工具身份混编进牛二大题：辨析题（3.3档概念）、视重题"读数是谁对谁的力"、省力机理说理、"等大为何还能加速"陷阱选项——答对牛三题=先答关系（等大）再算大小（牛二） |

## 正文

### 3.3立概念，本节管现场：一条定律的分工账

3.3已把概念立死：作用力与反作用力总是**大小相等、方向相反、沿同一条直线、分别作用在两个物体上**——五个关键词（等大｜反向｜共线｜异体｜同生同灭同性质），与平衡力的铁律区分（同体vs异体），"作用反作用永不抵消"。这些**本节一律不再重复展开**，翻3.3。

本节管的是概念在动力学现场的兑现——牛二大题里，牛三在三个位置上"暗中上班"：

1. **画力的合法性**：受力分析时敢画"支持力""拉力"，底层合法性全在这条定律——你画的是"对方给你的那份"。没有牛三，"支持力"三个字就是无源之水。
2. **读数的身份**：秤的示数、绳的张力读数，都是"对象压在仪器上的力"——牛二算它多大，牛三告诉你它是谁。
3. **换对象的合法性**：连接体从"整体"切到"隔离"，A、B两本受力账凭什么对得上？——凭牛三（4.5全题兑现，本节先立桥墩）。

### 等大不随工况变："共生死"的"共"字账

口诀：**作用反作用，等大共生死，加速匀速都不改**。

"等大"大多数学生记住了，丢分丢在"共"字上——它说的是**同一份相互作用**：物体对绳的拉力与绳对物体的拉力，是同一根绳里那股"劲"的两个侧面。工况变了（匀速改加速），这股劲本身变强，两个侧面**同步**变强——不存在"拉力涨了、反作用力还没跟上"的时差，也不存在"一边涨得快一边涨得慢"的差价。

具体到耕索拉犁：**耕索对犁的拉力与犁对耕索的拉力=作用力与反作用力，永远等大反向（与匀速/加速无关）**。加速前进时两力同步增大——"加速时拉力更大"这个说法坑在把"大小随工况变"偷换成了"两边不相等"。先答关系（永远等大），再算大小（牛二管），两步分开，永不翻车。

**图A规格｜等大同步账双帧图**（装配层真图）：左帧"匀速"：牛—耕索—犁水平链，两侧箭头等长标T；右帧"加速"：同一链两侧箭头同步变长仍等长标T'>T，配旁注"两边永远等长，一起长"——双帧对照直观呈现"等大不随工况变、大小同步变"。

### 「省力」省在分力结构，不在拉力本身

**「省力」省在分力结构，不在拉力本身（牛三等大不随工况变）**。

口诀后半：**「省力」省在分力巧，不是拉力真的小**。

机理说理：犁受的拉力与犁拉耕索的力永远等大（牛三管关系），"省力"从来不是说这股力变小了——省的是**这股力在牛身上怎么分摊**：曲辕犁拉索与竖直方向夹角更小，竖直分力更大（入土更深、起土效果好），水平分力更小（牛不必额外顶住横向的拽劲）。分力大小怎么算（Fcosα、Fsinα的账目与对比）是3.5"力的分解"的活——本节钉死结论层：**等大归等大，省力省在结构**。

### 读数链：牛二算大小，牛三给身份

快问快答原话：**读数是支持力的反作用（人对秤的压力），不是重力本身**。

视重题的标准读法是三步账，一步一司其职：

1. **牛二算N**：对人列ΣF=ma——N−mg=ma或N−mg=−ma，解出支持力N=m(g±a)（4.2判据级，展开归4.4）；

2. **牛三给身份**：读数=人对秤的压力=N的反作用力——秤的指针只会"感受"你压它的那份，它不知道也不关心你的重力；
3. **重力钉死不变**：mg全程一分没变——变的是"维持运动状态需要的支持力"，不是地球的引力（教材原话口径）。

**图B规格｜读数链三力分账图**（装配层真图）：电梯内人踩秤：人身上两箭头（N向上、mg向下，同体）；秤面上单箭头（人对秤的压力向下，标注"N的反作用=读数"）；地球侧虚箭头（人吸地球向上，标注"mg的反作用"）——三组力分三份账，同体/异体一目了然，防"N与mg配对"错。

### 切换研究对象的桥梁（全题演练归4.5）

教材原话：**它同时是"切换研究对象"的桥梁：绳对A的力与对B的力通过第三定律衔接，连接体问题（整体法/隔离法）由此成立**。

拆开说：整体法把A、B打包，内力（A对B、B对A）成对等大反向、作用在不同物体上，打包后自行消账——只看外力；隔离法把A单独拎出来，绳对A的力从"内力"变"外力"现身。两本受力账之所以能对齐，是因为绳对A的力与绳对B的力都来自同一根绳的两端、与绳自身的受力构成牛三对——**粒度切换的合法性由成对交互（第三定律）保证**（教材原话口径）。整体/隔离的标准操作与口诀"求外效应用整体，求内力用隔离；两法联用是标准操作"已在4.2；**连接体全题演练（含T比=节数比秒验）归4.5**，本节只立桥墩不过桥。

### 适用边界

1. 概念辨析（五关键词、平衡力区分、同时性、误解三条）归3.3——本节不重复承载；
2. 经场传递的力（引力/电磁）严格讲有传播延迟，本册一律按瞬时处理（3.3边界沿用）；
3. 读数链三步账的前提：有支撑/悬挂读数的场景才有"视重"账目——自由飞行的物体没有读数可谈；
4. 整体法前提=各部分加速度相同——加速度不同的连接体只能逐个隔离。

### 常见误解（本节口径·三条）

| 误解 | 病根 | 一句话纠正 |
| --- | --- | --- |
| "加速时耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力" | 把"大小随工况变"偷换成"两边不相等" | 工况变两力同步变——永远等大（教材原话：与匀速/加速无关） |
| "秤的读数=重力，读数变了就是重力变了" | 读数身份错 | 读数=N的反作用（你压秤的力）；mg不变，变的是支撑需要 |
| "等大反向所以合力为零，不可能加速" | 异体力硬算进同一个合力账 | 合力只对同一物体有意义——物加速看物自己账上的差（T−mg） |

### 最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 升降机匀速上升时，人受的支持力与人对地板的压力谁大？改为加速上升呢？——答：永远等大（牛三）；加速时同步变大（共生死），与工况无关。
2. 弹簧秤下挂物体静止，读数5N；整体匀加速上升，读数变7N——物体的重力变了吗？读数显示的是哪个力？——答：重力仍是mg没变；读数显示的是物体对弹簧秤挂钩的拉力（弹力N的反作用），变大是因为N=m(g+a)里a>0（牛二算大小、牛三给身份）。
3. 牛拉犁加速前进，犁"反过来拽牛"的力会拖垮牛吗？——答：牛三对永远等大，但"犁拽牛"的力作用在牛身上，牛能不能加速看牛自己账上的合力（地面向前的摩擦是否大于犁的反作用）——判断谁的运动，就看谁自己受的力。

## 经典例题精讲

### 例1 加速升降机里的双重等大账（牛二×牛三合用）

**题干**：轻绳竖直悬挂质量2kg的物体挂在升降机内，升降机以4m/s²匀加速上升（g取10m/s²）。①绳对物体的拉力多大？②物体对绳的拉力多大？③有人说："加速上升时绳对物体的拉力大于物体对绳的拉力，物体才升得起来。"判断并说理。

**解答**：①对物体列牛二：T−mg=ma→T=2×(10+4)=28N。②28N——与①永远等大（牛三）："绳拉物"与"物拉绳"是同一股劲的两侧面，共生死。③错：物体升起来靠的是**物体自己账上的合力**（T−mg=28−20=8N向上，产生a=4m/s²）；"物拉绳"的力作用在绳上，不进物体的合力账（异体条款）。T与T′永远等大、随工况同步增——不存在"一边大于另一边"。

**【怎么想到的】** 这题三个问三把尺：①②问"多大"用牛二，③问"关系"用牛三——先分清哪问归哪把尺，就不会拿T′去凑物体的合力。第三问最险的岔路是把"物拉绳"也画进物体的受力图——画力先标"作用在谁身上"，跨体的力当场拦下。卡壳点在"等大为什么还能加速"：等大≠抵消，抵消只对同一物体上的力有意义。说给外行：绳和物互拽的那股劲永远一样粗，物升起来是因为它自己账上"向上那股比向下那份重多出的8牛"——不是两边劲不一样粗。★★★

### 例2 读数链身份题（"读数=重力"当堂拆弹）

**题干**：某人站在电梯内的体重秤上，电梯向下加速。甲说："读数变小，说明他受到的重力变小了。"乙说："读数显示的是人对秤的压力，不是重力。"谁的判断对？说理。

**解答**：乙对。读数身份：读数=人对秤的压力=N的反作用力（牛三）；大小：电梯向下加速，对人说N−mg=−ma→N=m(g−a)<mg，读数变小（牛二）；重力mg全程一分没变——变的是"维持运动状态需要的支持力"。甲错两处：把读数当重力（身份错），且由"读数变小"推出"重力变小"（大小链错）。

**【怎么想到的】** "读数"两个字一出，先走身份链：秤只能感受压在它身上的力，所以读数天生就是"你对它的力"（N的反作用）——身份归牛三管。再走大小链：N=m(g−a)，a向下故N<mg——大小归牛二管。甲的两句话正好两链各错一处，逐条拆。卡壳点在"那重力去哪了"：哪也没去，只是支持力不再把它顶住而已。说给外行：秤读的是"你压它多狠"，不是"地球拽你多狠"——两件事。★★☆

## 易错卡

### 卡①（主卡）"加速时拉力更大"——等大不随工况变

- **症状**："匀速前进时耕索对犁的拉力小，加速前进时拉力大——所以加速时两力不相等"（教材原话口径：2021广东卷C/D双项迷思——真题判断面已3.5卡③承载，本卡钉动力学同步账）
- **错因**：把"拉力大小随工况变"偷换为"作用与反作用不相等"——工况变的是相互作用本身，两侧面同步变
- **维持机制**：先答关系（永远等大），再算大小（牛二）——两步分开，答题时第一句就锁死"等大"
- **钉死**：教材原话——**作用反作用，等大共生死，加速匀速都不改**（口诀后半「省力」面见卡③）

### 卡② "读数就是重力"——读数链身份错

- **症状**："秤上显示60kg，说明我重力就是600N，电梯一超重就变650N了——重力变了"
- **错因**：读数是人对秤的压力（N的反作用），不是重力本身；mg全程不变，变的是N

- **维持机制**：读数链三步——牛二算N、牛三给身份、重力钉死（三步各司其职不越位）
- **钉死**：教材原话——**读数是支持力的反作用（人对秤的压力），不是重力本身**

**卡③ "省力=拉力真的小"——「省力」的身份错**

- **症状**："曲辕犁省力，所以牛拉犁的拉力比直辕犁小——牛三说的等大在省力时不灵了"
- **错因**：拉力与反作用永远等大（牛三管关系）；省的是分力结构——横向分力小、竖直分力大（牛三与分力账各管各层，不冲突）
- **维持机制**：把"省力"翻译成"分力巧"再答题——关系归牛三、分摊归分力账（计算面3.5）
- **钉死**：**「省力」省在分力巧，不是拉力真的小**

**卡④ N与mg硬配牛三对——配对纪律错**

- **症状**："人受的支持力N和人的重力mg等大反向，正好一对作用力与反作用力"
- **错因**：牛三对必须**换对象、同性质**——N（秤对人，弹力）的反作用是人对秤的压力（弹力）；mg（地球对人，引力）的反作用是人吸地球（引力）；N与mg同体且性质不同，是同一人身上的两个力（合力账归牛二），不是牛三对
- **维持机制**：找反作用力口诀——"换对象、同性质"：谁给的找谁收，什么力找什么力
- **钉死**：教材原话口径——**性质同名：弹力对弹力、摩擦对摩擦**；N与mg配对是超失重题最高频的身份翻车点

---

## 快问快答（快问快答·考前60秒）

1. **牛三在动力学大题里到底"用"在哪？**——三处：画力的合法性（敢画支持力）、读数链（牛二算N、牛三给身份）、换研究对象（连接体桥梁）——概念辨析归3.3，现场兑现归本节。
2. **加速时作用反作用还等大吗？**——永远等大（与工况无关）；变的是两力同步变大变小——"共生死"的"共"字。
3. **视重题里牛二和牛三怎么分工？**——牛二算N=m(g±a)给大小，牛三给读数身份（=你对秤的压力）——两步链一句话打通。
4. **「省力」到底省在哪？**——分力结构（横向分力小），不是拉力小——机理计算面归3.5，本节钉结论。
5. **为什么连接体可以"先整体后隔离"？**——整体法内力成对自消、隔离法暴露内力，两本账靠牛三对齐——合法性在本节，全题4.5。
6. **弹簧秤、体重秤、拉力传感器的读数身份一样吗？**——一样：都是"对象对仪器的力"（弹力反作用面）——仪器读你的力，你读它的支持；换仪器不换身份链。

---

## 全章串联题（全章串联）

**题**：竖直悬挂的弹簧秤下端挂质量2kg的物体，手提秤环带着整体以3m/s²匀加速上升（弹簧秤质量不计，g取10m/s²）。①绳环向上拉秤的力多大？②弹簧秤的读数显示的是哪个力、多大？③这根"手—秤—物"链上共有几对牛三对、几处牛二？

**解答**：①把秤+物打包整体：F−(m物+m秤)g=(m物+m秤)a，秤质量不计→F=2×13=26N（牛二·整体法）。②读数=物体对秤挂钩的拉力=钩对物拉力N的反作用（牛三）；钩对物的N由物自己的牛二账给：

N−mg=ma→N=26N——读数26N。牛二算大小、牛三给身份，同链闭环。③牛三对三对（手拉秤↔秤拉手｜秤拉物↔物拉秤｜秤内弹簧两端互拉），牛二账两本（整体/物体隔离）——同一根链上牛三对成对出现、牛二账分对象记，两定律合用就是动力学现场的常态。

**【为什么这道题值得做】** 它把"牛二管大小、牛三管身份"装进同一根实物链：学生一旦亲手走完"整体→隔离→反作用"三步，4.5连接体的两步走（整体求a、隔离求内力）就只剩熟练度问题。（本题自组。）

---

## 应试打法

**判据句：F=ma三性记牢：即时性、同向性、统一性（同一物体同一时刻）；先画受力图再求a。**

**考位清单**：

1. 作用反作用vs平衡力辨析（四连辨）——概念档归3.3，本节供动力学现场的判定入口（先问"作用在谁身上"）；
2. 视重题的读数身份问（"读数是谁对谁的力"）——牛二算N、牛三答身份，两步链；
3. 「省力」机理说理——结论本节钉（省在分力结构），计算归3.5；
4. "等大为何还能加速"陷阱选项——异体条款实战版：合力只对同一物体有意义；
5. 考频注记：牛三**无独立直接命题格**（2024-2026福建卷及地市模拟未采到单题主挂）——以工具身份混编进牛二大题（辨析/视重/说理/连接体），如实注记；2021广东卷曲辕犁真题判断面已3.5卡③承载。

**打法五句**：

1. 加速匀速先不慌——先答关系（永远等大），再算大小（牛二），两步分开不混账；
2. 读数题两步链——牛二算N、牛三给身份："读的是你压它的力，不是重力"；
3. "省力"题先翻译——省在分力结构，不是拉力小；
4. 配对先查"谁对谁、什么力"——换对象、同性质；N与mg是同体合力账，不是牛三对；
5. 换研究对象不心虚——绳对A、绳对B由牛三衔接，合法性在本节（全题4.5）。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 为什么加速时"等大"也不破

反作用不是"感应出来的滞后力"——它是同一份相互作用的两个命名侧面：工况变化时，相互作用本身变强（绳绷得更紧），两个侧面同步变强。共生死的"共"字在此兑现：不是两个独立的力恰好相等，而是**同一份相互作用的甲乙两账**。3.3已从"同性质"角度立过此账，本节补动力学面：相互作用强度随工况变，两侧面永远同步等大。

### 为什么读数≠本体（仪器思维成人礼）

任何测量值都是"仪器与对象相互作用的表现"，条件（加速度）变化读数就变；先问"这个读数在什么条件下等于本体"，再谈测量。拆成三层：读数=N的反作用（牛三给身份）→N=m(g±a)（牛二给大小）→mg=本体不变（条件变化只动中间层）。静态时三层恰好相等（N=mg，读数=重力）——这正是"读数=重力"错觉的来源：**把静动态会师点当成了恒等式**。

**为什么切换研究对象需要牛三背书**

整体法"内力抵消"的底层：内力成对（A对B/B对A）等大反向、作用在不同物体上——打包后成对自消；隔离法"暴露内力"：绳对A的力在对A的账里现身，绳对B的力在对B的账里现身——两本受力账靠"同一根绳、两个牛三对"对齐。粒度切换的合法性由成对交互保证（教材原话口径）——4.5连接体的全题演练从这里起步。

---

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲清作用反作用“四同两不同”，以及它与平衡力的判据分界。

**第一步·先说结论**（等大/反向/共线/同性质·异体/同存亡）→**第二步·再说为什么**（力=相互作用·单方施力不存在）→**第三步·举个例子**（划船推水·走路蹬地——前进的动力来自地面反作用）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：“等大反向=平衡力”——易错卡主卡，（平衡力同体·作用反作用异体）。**卡壳路由**：卡在“鸡蛋碰石头为何破”→回正文（同力异承受结构）；卡在“马拉车”→回例题§异体分析。**⚠简化边界**：场相互作用一句带过。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：3.3牛顿第三定律概念（五关键词/平衡辨析/异体灵魂条款）+4.2牛二（F=ma两步链/同体性纪律）+3.5力的分解（分力账计算面）
本节：牛顿第三定律·动力学现场版（4.3·应用域节）
  ├ 等大不随工况变：共生死（加速匀速都不改）+图A双帧
  ├ 「省力」省在分力结构，不在拉力本身（计算面指向3.5）
  ├ 读数链三步账：牛二算N→牛三给身份→mg钉死不变+图B分账
  └ 切换研究对象的桥梁：整体/隔离合法性（全题归4.5）
镜像：3.3概念版（力从哪来·怎么辨）↔4.3应用版（动力学现场怎么用）—同一定律的两面
下游：4.4超重和失重（视重曲线/完全失重现象展开·读数链在此全题化）→4.5连接体（桥梁兑现·T比秒验）
边界：概念辨析归3.3；真题判断面归3.5卡③；完全失重展开归4.4；连接体全题归4.5；牛三无独立命题格（工具身份入题）
```

### ◆◆◆ 4.4 超重和失重

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：视重定义（秤的示数＝支持力/拉力读数N，不是重力G）· 视重公式N=m(g+a)（一把公式读两种账）· 超重/失重判据看a向不看v向（4.2判据级口诀的本节全题化）· 视重曲线N-a图（一根图看全工况·自组）· 完全失重（a=g→N=0：内部无弹力、水不压杯底、气泡不浮）· 纪律："失重"失的是"支撑"不是重力 · 误解拆弹（重力变大变小／完全失重不受重力）· 适用边界②④（质点模型竖直a本地g／视重只在有读数场景有定义）

**学完这节你能做到**（6条，全部可自查）：

1. 电梯任何工况30秒内报出N=m(g±a)并判定超重/失重/完全失重——先定a向再代符号
2. 会画会读视重曲线：a从−g到+g，N从0到2mg线性走——超重区/失重区/完全失重点一眼定位
3. "减速下降是超重"陷阱题不翻车——速度方向≠加速度方向，判据永远看a

4. 完全失重现场三连答：水不压杯底、气泡不浮、弹簧秤读零——统一归因"需要支撑消失"，不是重力消失
5. "卫星里物体不受重力"类说理题会用两本账拆：受力账（mg还在）与支撑账（读数为零）
6. 会说清"视重"的适用边界：没有支撑/悬挂读数，就没有"视重"这个账目

**难点预警**（4条，说话式）：

- "超重就是重力变大"是词面陷阱：g与mg全程没变，变的是秤的读数N——"超"超的是读数不是重力
- "减速下降=失重"是画面感陷阱：往下运动≠加速度向下——减速下降a向上，是超重（教材原话：别拿速度当判据）
- "完全失重=不受任何力"是概念偷换：仍受mg（这正是a=g的原因），不受的是支持力——"受力"与"需要支撑"是两本账
- "完全失重时水没有压强"是过度推广：随重力走的压强梯度消失、浮力表现消失，"压强"概念本身没有作废——放回桌面梯度就回来

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 一句话答 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | **4.2立判据（"超失重**，看a向"口诀），本节管展开：视重公式N=m(g+a)、视重曲线、完全失重现象全题化——把"读数与本体分开"用到每个工况 |
| 为什么重要 | 牛二最高频的日常落地考位：电梯、体重秤、水杯、卫星全在此；完全失重是"弹力产生条件"与"视重"两条线的会师点，也是课堂通向航天情景的接口 |
| 怎么考 | 两考位：电梯/体重秤视重计算（牛二大题内嵌小问或独立选择）＋"完全失重"现象判断（水杯自由下落、卫星内·选择/说理）；返回舱失重判断（2024琼T1-B）判据即本节公式域，本节供展开面 |

---

## 正文

### 4.2立判据，本节管展开：一条口诀的分工账

**判断句**：超失重的"判据"在4.2已立（口诀原话：超失重，看a向：a上超、a下失；减速下降是超重，别拿速度当判据），本节做三件展开的事：把判据装进公式（N=m(g+a)）、把公式画成曲线（N-a图）、把极端工况（完全失重）连着现象讲透。三面分工先对齐：4.2的情境题"牛顿称电梯"管三帧读数的牛二算数面，4.3的读数链管读数身份的牛三面，本节管公式域、曲线与完全失重现象的展开面——三面错位不重账。

### 视重公式：N=m(g+a)——一把公式读两种账

**判断句**：视重=支持力/拉力读数N（秤的示数），不是重力G。列牛二：竖直方向取向上为正，$N-mg=ma \Longrightarrow \mathbf{N=m(g+a)}$——a带符号代入，这就是视重公式。三档直接读出：

- a向上（含向上加速/向下减速）：N＞mg＝超重；
- a向下（向下加速/向上减速）：N＜mg＝失重；
- a=g（自由落体）：N=0＝完全失重——内部各部分之间没有弹力，水不压杯底、弹簧秤挂任何东西读零。

**纪律**：g没变、"失重"失的是"支撑"不是重力——物体始终受mg，只是不再需要支持力。回链判据口诀：判据看a向，速度方向只决定工况名（加速/减速），不进公式。

### 视重曲线：一根N-a图看全工况

**判断句**：把N=m(g+a)画在N-a平面上是一条直线：a从−g走到+g，N从0走到2mg。三个地标：a=0（匀速/静止）时N=mg——读数与重力的**会师点**；a=−g（自由落体）时N=0——完全失重点；整条直线上除a=0外，读数与重力都不相等。超重区（a＞0）与失重区（−g＜a＜0）以纵轴为界，完全失重是失重区的端点、不是另一条线。

**图A规格｜视重N-a曲线图**（装配层真图）：横轴a（竖直向上为正，刻度−g、−2、0、+2、+g），纵轴N（0到2mg）；斜率为m的直线过点(−g,0)与(+g,2mg)；以60kg、g=10m/s²为例标注三点：(−2,480N)失重、(0,600N)匀速会师点（空心圈注"读数=重力仅在此点"）、(+2,720N)超重；(−10,0)点标注"完全失重：N=0"。（自组。）

### 完全失重：不是没了重力，是没了"需要支撑"

**判断句**：完全失重=a=g的特殊工况：物体与其内部各部分都以g竖直向下加速，相互之间不需要任何支撑——弹力整体消失（教材原话：内部各部分之间没有弹力）。为什么水不压杯底？水与杯都自由下落、加速度同为g，水相对杯无需支持力——相对静止且无挤压趋势⟹弹力为零（"挤压/拉伸才有弹力"产生条件回收）；不是重力消失，是"需要支撑"消失。同一机理推广两件事：杯中悬浮的气泡不再上浮（浮力源自压强差，压强差源自重力——完全失重下压强梯度消失）、弹簧秤挂任何东西读零。

**图B规格｜完全失重水杯剖面双视角图**（装配层真图）：左帧"地面系视角"：下落水杯标注速度v向下、加速度g向下，杯与水同色标注a=g；右帧"杯内视角"：水层间无箭头（标"无挤压趋势⟹弹力为零"），杯底与水接触面标N=0，气泡居中标"不上浮（压强梯度消失）"；底边对照条：地面静置杯（水层箭头向下递增·p=ρgh）vs下落杯（水层无箭头·梯度消失）。（自组。）

### 适用边界（本节两条＋两条跨节指向）

- **边界②**：超重失重公式N=m(g+a)要求：质点模型、加速度沿竖直方向（斜面上"视重"分解后同构处理）、g取本地值。
- **边界④**：视重"只在有支撑/悬挂读数的场景有定义——自由飞行的物体没有"视重"这个账目。
- 边界①（第三定律同时性与场力传播延迟）归4.3，不重录；边界③（整体法前提=各部分加速度相同）归4.5连接体，本节不展开。

### 常见误解（本节口径·两条）

- ③ **"超重就是重力变大／失重就是重力变小"**。错：g与mg始终没变，变的是支撑读数N=m(g+a)。纠偏动作：把"超失重"读成"视重增减"，每次都写清N与mg两个符号。（另两条误解归4.3/3.3。）
- ④ **"自由落体/完全失重时物体不受重力"**。错：仍受mg（这正是a=g的原因）；不受的是支持力。纠偏动作：区分"受力"与"需要支撑"两本账。

### 最小验证：一题自测（先做再看答案）

① 质量60kg的人站在电梯内的体重秤上（g=10）：电梯以2m/s²加速上升、以2m/s²加速下降时，秤的读数各多少？答：加速上升：N=m(g+a)=60×12=720N（超重）；加速下降：N=60×8=480N（失重）。读数变化±120N，重力600N本身不变。

> 同源注记：本题与4.2"牛顿称电梯"题同载体同参数——4.2承三帧牛二算数面（含匀速会师帧），本节承判据面＋加速下降新帧，零新增计算载体。

## 经典例题精讲

### 例1 跳楼机三段读数账（三工况判据链）

**题干**：跳楼机座椅载55kg游客（含装备，g=10m/s²）经历三段：①塔顶悬停；②释放后自由下落；③缓冲段使人以3m/s²、方向竖直向上的加速度减速下落直至停稳。求三段中座椅对人的支持力，并逐段判断超重、失重或完全失重。

**解答**：①悬停：a=0，N=mg=550N——读数与重力会师，不超不失。②自由下落：a=g向下，N=m(g−g)=0——完全失重，座椅与人互不需要。③缓冲段：a=3m/s²向上，N=m(g+a)=55×13=**715N**——超重（人向下运动，但a向上：读数反超重力165N）。

**【怎么想到的】** 触发点是"三段各报一个N"——三段三工况但同一把公式N=m(g±a)，动作是先定每段的a方向再代符号，不许先看速度。岔路上要主动排除第③段的画面感陷阱："人在往下冲"就喊失重——判据看a不看v，减速下降a向上是超重（判据口诀后半句）。卡壳预判在第②段"N=0是不是算错"——完全失重不是没有力可算，是支持力真的不需要（纪律句回链：重力照在，mg正是它以g下落的原因）。给外行一句话：跳楼机松手那一刻，座椅要是还垫块秤，读数就是零——不是体重没了，是"不用撑了"；刹车那一下反而最压人。★★★

**定级**：★★★ 进阶·三工况判据链（悬停会师点→完全失重端点→超重缓冲段；a向判据＋两本账纪律全链）——载体沿（电梯、体重秤、过山车同族竖直a工况）

### 例2 卫星内弹簧秤读零说理（"不受重力"当堂拆弹）

**题干**：绕地球匀速圆周运动的卫星内，弹簧秤挂着2kg物体，读数为零。有人说："读数为零说明物体不受重力。"判断并说理。

**解答**：说法错。物体仍受重力mg=20N——重力正是它随卫星绕地球转（不断"落向"地球而落不到地面）的原因；读数为零说明的是"不需要支撑"：物体与卫星同加速度自由"下落"，弹簧对它无需拉力（N=m(g−g)=0）。受力账（mg在）与支撑账（读数零）分开记，两句话说完。

**【怎么想到的】**（减配两要素）触发点是"读数为零"——先分两本账再下判：受力账归地球（mg还在，它就是绕转/自由下落的那个力），支撑账归弹簧（同g下落无需拉力）。卡壳预判在"不受重力它凭什么绕地球转"——把"受力"与"需要支撑"拆开就通了：拆不开才会说"失重=悬空=没力"。★★☆

**定级**：★★☆ 标准·两本账说理（"不受重力"误解的卫星现场版）——载体=高考接口"完全失重现象判断（卫星内）"面，与情境题"水杯"（杯内水压/气泡）载体落点不同，与返回舱失重判断（2024琼T1-B）场景同族而本例为完整说理链

## 易错卡

### 卡①（主卡）"超重就是重力变大"——超的是读数不是重力

- **症状**：电梯上行就写"重力变大"，下行就写"重力变小"；把N=720N说成"重力变成720N"。
- **错因**：把"视重增减"读成了"重力增减"——词面上"超/失"挂在"重"字上，误导从词根开始。

- **维持机制**：g由位置决定（本册视为常量），mg是地球给的那份账——任何工况下不变；变的是"维持运动状态需要的支持力"。
- **钉死**：g与mg始终没变，变的是支撑读数N=m(g+a)；纠偏动作=把"超失重"读成"视重增减"，每次都写清N与mg两个符号。

**卡② "完全失重=不受任何力"——受力与需要支撑是两本账**

- **症状**：自由落体题写"物体不受重力，所以a=g"；卫星题写"失重所以重力消失"。
- **错因**：把"读数为零"（支撑账）误会成"力为零"（受力账）——因果倒置：正是重力mg在，才有a=g、才不需要支撑。
- **维持机制**：完全失重的完整句是"a=g⟹N=0"——先有受力账的mg，才有支撑账的零；两本账不混记。
- **钉死**：仍受mg（这正是a=g的原因）；不受的是支持力——区分"受力"与"需要支撑"两本账。

**卡③ "减速下降=失重"——速度方向混充判据**

- **症状**：进站电梯（减速下降）里说"人往下冲所以失重"，写出N＜mg；缓冲段跳楼机把715N写成480N方向。
- **错因**：拿速度方向当判据——判据是a向：减速下降=速度向下、加速度向上=N＞mg超重；减速上升才是失重。
- **维持机制**：判据口诀后半句的现场化——"别拿速度当判据"：先标a方向，再代N=m(g±a)。
- **钉死**（教材原话·判据级4.2已立·本节现场化）：减速下降是超重，别拿速度当判据。

**卡④ "完全失重时水没有压强/浮力概念作废"——梯度消失≠概念作废**

- **症状**：情境题"水杯"答"失重时压强这回事没了"；回到静置场景仍写"杯底无压强"。
- **错因**：把"随重力走的压强梯度（p=ρgh的g因子）"当成"压强"本身——完全失重下梯度消失、浮力表现消失，"压强"概念没有作废。
- **维持机制**：压强差源自重力——梯度是重力的表现；支撑恢复（杯放桌面）梯度即恢复，气泡重新上浮。
- **钉死**：浮力源自压强差，压强差源自重力，完全失重下压强梯度消失——气泡与水相对静止。

---

## 快问快答（快问快答·考前60秒）

1. "超重"的"超"超的是什么？——秤的读数N超过mg；重力mg一分没变（写清N与mg两个符号）。
2. 电梯匀速或静止算超重还是失重？——都不算：a=0，N=mg——读数与重力的会师点，不是恒等式。
3. 减速上升是什么状态？——a向下，失重（N＜mg）——"上升"不等于"超重"，看a不看v。
4. 完全失重时人为什么感觉"飘"？——身体各部分之间也不需要相互撑（内脏间支持力趋零），支撑感整体消失——还是那句话：需要支撑消失。
5. N=m(g+a)里的a带符号吗？——带：取竖直向上为正，向上加速/减速下降代正，向下加速/减速上升代负。
6. 自由下落的水杯里气泡为什么不浮？——浮力源自压强差，压强差源自重力；完全失重下压强梯度消失——气泡与水相对静止（情境题"水杯"）。

---

## 全章串联题（·

"完全失重"的内部世界：自由下落的水杯里，水对杯底还有压力吗？杯中悬浮的小气泡受力如何？（答：无压力——杯与水都以a=g下落，水"需要"的重力效果全部由重力自己提供，不需要杯底支持力（N=m(g−a)=0），反作用（水压杯底）同为0。气泡不受"浮力"表现（浮力源自压强差，压强差源自重力，完全失重下压强梯度消失）——气泡与水相对静止。本题是视重、完全失重与压强概念的跨界合流，也是"视重=维持状态所需"的极端案例。）（卡在完全失重受力账→回§4.4重学）

**【为什么这道题值得做】** 它把"完全失重"从电梯读数推到内部世界：一杯水同时考视重（N=m(g−a)=0）、弹力产生条件（无挤压趋势⟹无弹力）与压强梯度三条线——答完这题，卡②卡④的"两本账/梯度"两个钉子当场验伤。

---

## 应试打法

**判据句：作用力与反作用力等大反向共线异物：与平衡力的区别=作用在两个物体上、同性质同生灭。**

**考位清单**：

1. 电梯/体重秤视重计算——牛二大题内嵌小问或独立选择：定a向→代N=m(g±a)→答数带状态名；
2. "完全失重"现象判断（水杯自由下落、卫星内·
3. 返回舱失重判断（2024琼T1-B「返回舱处于失重状态」）——判据句"视重N=m(g±a)"即本节公式域，返回舱=轨道自由下落现场，说理模板见例2；
4. 误解拆弹选项——"重力变大/变小"与"不受重力"两型陷阱选项，纠偏动作原话即答法；
5. 考频注记：超失重**未采到独立大题主挂格**（如实注记）——常规位=牛二大题内嵌小问＋现象判断选择＋跨界情境题；4.2的2024福建T7（牛二主挂）即判据嵌用先例。

**打法五句**：

1. 先定a向再代符号——竖直向上为正，N=m(g+a)一把过，不许先看速度；
2. 别拿速度当判据——减速下降是超重，减速上升才是失重；
3. 读数=支撑需要，不是重力——两本账分写，N与mg两个符号每次都写；
4. 完全失重三连答——N=0、水不压杯底、气泡不浮，统一归因"需要支撑消失"；
5. 出边界先问"有没有秤"——没有支撑/悬挂读数就没有"视重"这个账（边界④）。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 为什么"失重"失的是支撑，不是重力

mg是地球给的账，N是秤给的账——两本账各有出处，只在a=0时恰好相等。自由下落时，运动的"需要"恰好由重力全额承包（它本来就要以g加速），支持力失业归零——"失"的是职业（支撑），不是工钱来源（重力）。静止是两账会师点而非恒等式：把会师点当恒等式，就是卡①"超重=重力变大"错觉的根。

### 为什么完全失重时"水不压杯底"

水与杯都自由下落、加速度同为g，水相对杯无需支持力——相对静止且无挤压趋势⟹弹力为零（弹力产生条件回收）；不是重力消失，是"需要支撑"消失。再往下挖一层：静止杯里水压随深度递增（p=ρgh），这份梯度

是重力"喂"出来的——完全失重时重力还在但"喂法"变了（全部用于同g加速），梯度归零，浮力随之消失，气泡悬浮。同一个g，静置时"压"出梯度，下落时"喂"满加速度——两种表现、一个来源。

**为什么斜面上的"视重"要分解后同构处理**

边界②的展开：N=m(g+a)的推导用的是"竖直方向取正"的牛二列式——斜面工况里支撑力垂直斜面、加速度未必沿竖直，直接套公式会错账。同构处理=把g与a都投影到支撑方向（垂直斜面方向），"压斜面的那份"才是该方向的视重账；投影后公式形状不变（N=m(g±a⊥)），但符号约定随方向重定。这也是边界④的另一面：谈"视重"先确认"哪个方向的读数"。

---

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明“视重=支持力≠重力”与超失重的分界判据（a向上超·a向下失·a=g完全失重）。

**第一步·先说结论**（超失重看加速度方向不看速度方向）→**第二步·再说为什么**（牛顿第二定律在竖直轴的应用·F_N−mg=ma）→**第三步·举个例子**（电梯三段：上行加速超重·匀速正常·减速上行失重）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：“上升=超重·下降=失重”——易错卡，（看a不看v）。**卡壳路由**：卡在“完全失重内部现象”→回正文（水不下落·天平失效）；卡在“视重公式”→回例1三连答。**⚠简化边界**：航天失重的轨道学解释（引力=向心力）在万有引力章。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：4.2牛顿第二定律（F=ma两步链＋判据口诀（判据级）＋牛顿称电梯三帧算数面）＋4.3读数链（读数身份=牛三面）＋3.3平衡概念（静止会师点）＋3.1弹力产生条件（挤压/拉伸才有弹力）
本节：超重和失重·展开版（4.4·应用域节）
  ├ 视重公式N=m(g+a)：视重定义→三档判据→纪律句＋图A规格
  ├ 视重曲线N-a图：三区一段三地标（自组）
  ├ 完全失重现象：水不压杯底追问＋压强梯度消失＋情境题"水杯"照录＋图B规格
  └ 误解拆弹＋边界②④（①归4.3·③归4.5）
镜像：4.2判据级（判据口诀·三帧算数）↔4.4展开级（公式域·曲线·现象全题化）—同一条口诀的两面
下游：4.5连接体（边界③整体法前提归位＋最小验证②整题＋桥梁句兑现）
边界：最小验证②归4.5·③归4.3自组兑现；另两条误解归4.3/3.3；边界①归4.3；读数身份归4.3；牛顿称电梯归4.2；类比锚归3.3；牛三概念面归3.3；视重只在有读数场景有定义（边界④）
```

### ◆◆◆ 4.5 连接体

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：连接体两法全流程（①整体法打包求a——前提：各部分加速度相同②隔离法拆包暴露内力——内外账靠牛三对齐）· 口诀全题化（求外效应用整体，求内力用隔离；两法联用是标准操作）· T比=节数比秒验（逐节隔离，各段张力按节数比分配·适用前提注记）· 同体性纪律现场化（列式前先写"对谁"·4.2卡④的连接体展开面）· 内力成对消账原理（牛三打包合法性的底座）· 边界③（整体法前提=各部分加速度相同，

加速度不同只能逐个隔离）· 内外账对齐校验（隔离结果代回另一块复核，一题双验）· 轻绳约束（绳绷直不可伸长⟹各块a相同；弹簧缓过渡回4.2判定总开关）

**学完这节你能做到**（6条，全部可自查）：

1. 连接体题30秒选定粒度：求外效应打包整体、求内力拆块隔离——两法联用一题双算
2. 会做"整体→隔离→校验"三步链：整体求a、隔离求T、代回另一块验内外账对齐
3. 逐节隔离时用T比=节数比秒验张力答案（质量相等前提），并说清前提
4. 撞见"刹车车厢被拖行"类工况会喊停整体法：加速度不同只能逐个隔离（边界③）
5. 受力图上每个力先标"谁对谁"——绳对前块与对后块是牛三对的两端，不是一个力
6. 会用牛三说清整体法为什么合法：内力成对等大反向，打包后自行消账

**难点预警**（4条，说话式）：

- "整体法算完再用同一个F算某一块"是零分动作：整体的F是驱动全系统的外力——同体性违规，内力在整体法里本就不出现
- "T比=节数比"不是万能口诀：各节质量相等才成立；质量不等的链条按质量加权，硬套3:2:1必翻车
- "绳子两端拉两个物体的力是同一个力"是对象混淆：绳对A与绳对B是牛三对的两端，等大反向异体，受力图分开画
- "打包"不等于"永远合法"：边界③（各部分加速度相同）是整体法的前提——前提没了就逐个隔离，没有商量

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 一句话答 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | **4.2立口诀（整体求a、隔离求内力）**，4.3立桥墩（牛三衔接两本账），本节过桥全题演练：两法流程、T比秒验、边界③、内外账对齐，一题走全链 |
| 为什么重要 | 连接体整体-隔离组合是高考大题的骨架；牛二、牛三、受力分析三条线在连接体题里合流，是第4章算力总装车间 |
| 怎么考 | 连接体整体-隔离组合大题（压轴常客）· T比秒验选择/填空 · "什么时候能整体法"概念判断；瞬时突变（剪绳/剪弹簧）已归4.2，传送带斜面综合是后续章接口 |

---

## 正文

### 4.2立口诀，4.3立桥墩，本节过桥：三节分工账

**判断句**：连接体的"两步走口诀"在4.2已立（整体求a、隔离求内力；同体性纪律卡④钉死），"换对象合法"的底层在4.3已立（桥梁句：绳对A的力与对B的力通过第三定律衔接，本节先立桥墩不过桥——4.3原话口径），本节做的是**过桥**：把两法走成完整流程，把T比=节数比从口诀走成全题，把边界③从预告走成现场。三面错位不重账：口诀不重立、桥墩不重砌、本节只负责"上桥走完"。

### 连接体两法流程：打包与拆包的标准动作

**判断句**：①**整体法**：把多物体打包成一个"大质点"，只看外力，求共同加速度a（前提：各部分a相同）；②**隔离法**：单独看其中一个物体，暴露内力（绳张力/接触弹力），列ΣF=ma——内外账靠第三定律对齐（A对B=B

对A的负）。口诀式总结：**求外效应用整体，求内力用隔离；两法联用是标准操作**。

为什么打包合法：内力（A拉B、B拉A）是牛三对——成对等大反向，打包后在一本账里自行消账，只剩下系统外力；为什么拆包必要：隔离后内力从"内"变"外"现身，这正是求绳张力的唯一通道。**纪律**（4.2同体性条款的连接体现场化）：列每个方程前写一句"对谁"，F、m、a三量同属一个对象才合法——整体法里不许出现内力，隔离法里不许漏掉摩擦。

### T比=节数比：逐节隔离的秒验工具

**判断句**：n节等质量物块被轻绳串成链、一起加速时，逐节隔离：最末一段绳只拉1节，倒数第二段拉2节……每段张力T=k·ma，**T比=节数比（3:2:1）**。秒验演示：机车拉三节各2kg车厢以a=3m/s²加速，逐节隔离得三段张力6N、12N、18N——比数恰为1:2:3=节数比，口诀与实算对表成功。

**适用前提（教学注记）**：节数比口诀的前提是**各节质量相等**——T=k·ma里的k是被拉节数，m是单节质量；质量不等的链条（如机车上绳$T_1$=总质量×a、节间绳$T_2$=部分质量×a）张力比=被拉质量比，硬套节数比会错账。口诀是秒验器不是替代品：答案出来先比比例，比例不对立即回隔离账查错。

### 边界③：整体法前提=各部分加速度相同

**判断句**：**整体法前提=各部分加速度相同；加速度不同的连接体只能逐个隔离**。轻绳绷直不可伸长是"a相同"最常见的保证（绳把各块焊成同一加速度）；一旦某块自带独立工况——如刹车车厢被机车拖行、某块先脱钩滑行——各块a不再相同，打包就漏账，只能逐块隔离再联动。这与你已有的工具衔接：绳可突变、弹簧缓过渡的判定总开关在4.2（瞬时问题那头），本节的边界③管的是"能不能打包"这一头——两把闸各管一段。

### 内外账对齐：一题双验的防错总闸

**判断句**：两法联用后必做一步——把隔离求出的内力**代回另一块**的牛二账复核：前块ΣF=M·a、后块ΣF=m·a两边同时成立，说明内力没算错、方向没标反、摩擦没漏项；任何一边不合，立即回受力图查"对谁"。这道校验把4.2同体性纪律从"写一句对谁"升级成"算一遍对齐"——是连接体题的防错总闸，考场上多花十秒，防的是整题崩盘。

### 最小验证②

**题**：水平地面上质量2kg与3kg的两物块用轻绳相连，用15N水平力拉前面的2kg物块（地面光滑）。求共同加速度与绳的张力。

**答**：整体：a=15/(2+3)=3m/s²。隔离后面的3kg块：绳是它水平方向唯一的力→T=3×3=9N。（校验：前面块ΣF=15−9=6N=2×3√——内外账对齐。）

**为什么它是"最小闭环"**：光滑面把摩擦撤走后，整题只剩"整体求a＋隔离求T＋代回复核"三步——两法的每一动作都被最省地走了一遍；下面的例1在同一族载体上补回摩擦账，就是这题的扩容版（μ=0.2·F=20N·M=3kg在前）——先做这题再做例1，能看清"摩擦进场后哪些账要补、校验那一环怎么变厚"。

---

## 经典例题精讲

### 例1 水平拖链两法联用（整体→隔离→校验全链）

**题干**：水平地面上，质量3kg的木块在前、2kg的物块在后，用轻绳相连。现用F=20N的水平恒力拉前木块，两物块一起以相同加速度运动，物块与地面动摩擦因数均为μ=0.2（g取10m/s²）。求：①共同加速度a；②绳中张力T；③并用后物块的账复核②。

**解答**：①整体打包（前+后）：F−μ·5g=5a→20−10=5a→**a=2m/s²**（内力成对消账，不出现）。②隔离后物块：T−μ·2g=2a→T−4=4→**T=8N**。③校验（内外账对齐）：前木块账：F−T−μ·3g=20−8−6=6N，而Ma=3×2=6N——两账相等√，张力与摩擦零错账。

**【怎么想到的】** 触发点是"求两个量、粒度不同"——a是外效应走整体，T是内力必须隔离，两法联用一题走完。岔路上要主动排除两个坑：一是"对整体用20N，又对前块再用20N"的同体性违规——整体的F只驱动全系统，前块的账里F、T、摩擦三笔各就各位；二是隔离后块时忘写它自己的摩擦μ·2g——隔离不是只看绳，块自己脚下的账照记。卡壳预判在"T到底拉不拉得动"——不用猜，校验一步见分晓：前块账F−T−μMg=6N恰好等于Ma，内外账对齐就是硬证明。给外行一句话：两节车厢一起加速时，你只需要算一次"车队"的账，再拆开算一节的账，两头对上就全对。★★★

**定级**：★★★ 进阶·两法联用全链（整体打包＋隔离拆包＋内外账对齐校验；同体性纪律＋摩擦账双现现场）——载体沿（水平拖链·轻绳内力），与4.2例2剪绳瞬时链、4.3例1悬吊链载体错位

### 例2 三节车厢链T比秒验＋边界③现场（逐节隔离的口诀兑现）

**题干**：平直轨道上，机车用F=24N的水平牵引力拉三节质量均为2kg的车厢（挂钩质量不计，一切摩擦阻力不计）。①求列车的加速度；②逐节隔离求三段挂钩张力$T_1$、$T_2$、$T_3$（$T_1$为拉全部三节的钩）；③若第三节车厢突然启用刹车闸（产生自己的恒定阻力），还能对全列用整体法吗?

**解答**：①整体：F=8a→**a=3m/s²**。②逐节隔离：$T_3$=2×3=**6N**（只拉第三节）；$T_2-T_3$=2×3→$T_2$=**12N**（拉二、三节）；$T_1-T_2$=2×3→$T_1$=**18N**（拉全部三节）。秒验：$T_1$:$T_2$:$T_3$=18:12:6=3:2:1，恰为被拉节数比。③不能：刹车厢有了自己的加速度（≠前两节），边界③"各部分加速度相同"前提被打破——只能逐节隔离、按各自受力列账再联动。

**【怎么想到的】** 触发点是"等质量链逐节隔离"——每段钩只兜住自己后面那几节，张力就是"被拉总质量×a"，从最末节往前逐段堆叠。岔路上要主动排除"口诀先行"的坑：T比=节数比是秒验器不是解题器，先老老实实逐节算出6、12、18，再用3:2:1对表——顺序反了就成了硬套。卡壳预判在第③问"刹车了是不是还能打包"——回到边界③问一句"各部分a还相同吗"，不同就逐个隔离，没有例外。给外行一句话：一串车厢里，越靠前的钩子要拉的车厢越多、越费力——钩子上的力跟它身后挂了几节成正比。★★☆

**定级**：★★☆ 标准·T比秒验＋边界③现场（逐节隔离堆叠账＋口诀对表＋打包前提判断）——载体沿（三节链·T比=节数比全题化），刹车厢追问为边界③的教材原话现场化

---

## 易错卡

### 卡①（主卡）隔离账缺项——只看绳不看脚

- **症状**：隔离后块列"T=ma"，漏掉后块自己脚下的摩擦；或隔离前块时把后块的摩擦算到前块头上。
- **错因**：把"隔离"理解成"只看绳子"——隔离=单独看这一块的**全部受力**（绳张力只是新增的一笔，摩擦、重力、支持力照旧各记各的）。
- **维持机制**：隔离块与整体里同一块相比，受力图只多不少（内力现身、外力照在）——逐笔清点再列ΣF=ma。
- **钉死**：隔离法单独看其中一个物体，暴露内力——"暴露"是新增，不是替换；列每个方程前写一句"对谁"。

### 卡② 加速度不同硬打包——边界③违规

- **症状**：刹车车厢被拖行、一块已脱钩滑行时仍对全系统列F=(M+m)a；或把"一起运动"当成"a相同"的证据。
- **错因**：把"捆绑销售"当成"合加速"——边界③要求各部分加速度相同，a不同的打包等于把两本账硬加成一本。
- **维持机制**：打包前先问一句"各块a相同吗"——绳绷直不可伸长给"是"，独立工况给"否"；否则逐个隔离。
- **钉死**：整体法前提=各部分加速度相同；加速度不同的连接体只能逐个隔离。

### 卡③ 绳两端当同一个力——对象混淆

- **症状**：说"绳对前块的拉力和绳对后块的拉力互相抵消"；或受力图上把绳对A、绳对B画成同一个箭头。
- **错因**：牛三对的两端被当成一个力——绳对A与绳对B等大反向，但**作用在不同物体上**，各自进各自的主人的账，永不"抵消"。
- **维持机制**：受力图上每个力先标"谁对谁"（4.3异体条款的连接体现场）——同体才能合成，异体各记各账。
- **钉死**：绳对A的力与对B的力通过第三定律衔接——衔接的是两本账，不是同一笔。

### 卡④ T比=节数比硬套质量不等链——口诀越界

- **症状**：机车+两节不等质量车厢题里，直接写$T_1:T_2=2:1$；或质量2kg+3kg链里硬算出T比=节数比。
- **错因**：口诀的"节"隐含"等质量节"前提——T=k·ma里被拉的是**质量**，等质量时质量比才退化成节数比。
- **维持机制**：秒验前先扫一眼各节质量——相等用节数比，不等按被拉质量比（或老老实实逐节隔离）。
- **钉死**：逐节隔离，T比=节数比（3:2:1）——前提各节质量相等；不等链按质量加权。

---

## 快问快答（快问快答·考前60秒）

1. 整体法合法的前提是什么？——各部分加速度相同（边界③）；轻绳绷直不可伸长是最常见的保证，加速度不同只能逐个隔离。
2. 内力在整体法里去哪了？——成对等大反向（牛三），打包后自行消账——所以整体法求不出张力，张力要靠隔离让它现身。
3. T比=节数比怎么用、什么前提？——等质量链逐节隔离，各段张力比=被拉节数比（3:2:1）；秒验用，前提各节质量相等。
4. "对整体用完F=ma，又对某一块用同一个F"错在哪？——同体性违规（4.2卡④的连接体现场）：整体的F只驱动全系统，块的账要重列自己那份合力。
5. 轻绳连着的两块a一定相同吗？——绳绷直不可伸长时相同；绳松弛或换弹簧则各自记账（弹簧缓过渡=4.2判定总开关）。
6. 连接体大题落笔第一句写什么？——写"对谁"：整体账还是块账、粒度多大——粒度选对，两法联用；内外账最后对齐一次再交卷。

---

## 全章串联题（全章串联·自组）

**题**：电梯以a=3m/s²匀加速上升，电梯顶板用轻绳甲悬挂质量2kg的物块A，A下方再用轻绳乙悬挂质量3kg的物块B（绳质量不计，g取10m/s²）。①求绳乙的张力T乙；②求绳甲的张力T甲；③B的"视重"（绳乙读数）相对其重力是什么状态？本题把哪三条线拧在了一起？

**解答**：①隔离B：T乙−m_Bg=m_Ba→T乙=3×13=**39N**。②整体打包（A+B=5kg）：T甲−5g=5a→T甲=**65N**（或隔离A：T甲−T乙−m_Ag=m_Aa→T甲=39+20+6=65N，两账吻合√）。③T乙=39N＞m_Bg=30N——B处于超重（a向上，N=m(g+a)同构，4.4视重公式原样进场）；比例注记：T甲:T乙=65:39=5:3=(m_A+m_B):m_B——被拉质量比（质量不等时节数比口诀的加权版）。三线合流：牛二两法（整体/隔离）、牛三桥梁（绳两端力衔接两本账，4.3桥墩本节过桥）、超失重视重（a向上读数变大，4.4公式域）。（自组·全章串联，与4.3"手一秤一物"身份链载体错位。）

**【为什么这道题值得做】** 它把连接体从水平面搬到电梯里：两法联用管张力、视重公式管状态、牛三管两本账对齐——三条线在同一根绳上各司其职，答完这题，卡①卡②卡④三个钉子当场验伤。

---

## 应试打法

**判据句：连接体先整体后隔离：整体法求加速度、隔离法求内力；两式联立别混对象。**

**考位清单**：

1. 连接体整体-隔离组合——大题主考位：整体求a＋隔离求内力＋校验，三步链写全；
2. T比秒验（等质量链）——选择/填空秒杀位：先逐节算再用3:2:1对表，比例不对立即查账；
3. "何时能用整体法"概念判断——边界③现场：刹车厢、脱钩块、独立工况全是"不能打包"的信号弹；
4. 误解拆弹选项——"内力互相抵消所以整体法永远合法"（漏前提）与"绳两端力互相抵消"（异体混淆）两型陷阱；
5. 考频注记：连接体是动力学大题的骨架结构（如实注记·载体常与斜面/传送带/瞬时突变复合，复合件归后续章与4.2已承面）——纯水平/纯竖直链是本节基准载体。

**打法五句**：

1. 求外效应打包整体，求内力拆块隔离——粒度由问题定，两法联用是标准操作；
2. 列式前写一句"对谁"——F、m、a同属一个对象才合法（同体性纪律）；
3. 打包前先问"各块a相同吗"——边界③不过关就逐个隔离；
4. 等质量链先用节数比秒验——质量不等换质量比，口诀不越界；
5. 交卷前内外账对齐一次——隔离结果代回另一块，两边同时成立才算闭环。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 为什么整体法是合法的——内力消账的牛三底座

把A、B打包成"大质点"后，账上只剩外力——凭什么内力可以不记？因为内力是牛三对：A拉B与B拉A等大反向、同时出现在打包账上，代数和恰好为零。这份"合法"是有条件的：条件就是牛三本身（成对、等大、反向、同生同灭）加边界③（各块a相同，才能共用同一个a写一本账）。4.3桥梁句说"两本受力账靠第三定律对

齐"，本节走完全程后看得更清：**整体法省账，省的每一笔都是牛三替你销掉的**——理解了这一层，隔离时"内力现身"也就不神秘：拆包把销掉的账重新翻开而已。

### 为什么"绳不可伸长"等于"各块a相同"——约束关系的账

绳的账目是一条几何约束：总长不变。两块由绳相连时，一块往前挪多少，另一块必须同步挪多少（绳长兜底）——位移同步$\Longrightarrow$速度同步$\Longrightarrow$加速度同步，这就是"绷直不可伸长的轻绳把各块焊成同一加速度"的全部内容。反过来看边界③就通透了：刹车车厢被拖行时，绳可能松弛或车厢间有相对滑动，几何约束失效，"同步链"断裂——a各归各，只能逐块隔离。弹簧为什么例外：弹簧长度可变，约束是"力=形变量×k"而不是"长度不变"——所以弹簧连体各块a可以不同（缓过渡，4.2判定总开关那头）。

### 为什么"内外账对齐"能一票否决错账——冗余校验的账

隔离求出的内力代回另一块复核，本质是用**第二条独立路径**验同一个未知量：整体账给出a、块账给出T、另一块的账把a与T再连一遍——三条关系两两咬合，任何一处受力分析出错（漏摩擦、标反方向、错对象），咬合处必然开裂。这与"列式前写一句'对谁'"是同一条纪律的两个粒度：写"对谁"是防患于未然（记账规范），对齐是事后核验（闭环验证）。考场上时间紧，但对齐只要十秒——它是全题唯一能"一票否决"自己答案的动作，性价比无出其右。

---

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲清连接体问题的两步走（整体定a·隔离求内力）与T比=质量比的由来。

**第一步·先说结论**（整体法定共同a·隔离法拆内力·T比=被拉质量正比）→**第二步·再说为什么**（内力成对抵消·整体视角消元；隔离后内力变外力）→**第三步·举个例子**（$m_1=2m_2$跨轮：$a=g/3$·单绳张力处处相等$T=4m_2g/3$——隔离法逐位复算）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：内力当外力重复算——易错卡，（整体隔离各画各的图）。**卡壳路由**：卡在“何时整体何时隔离”→回正文§两步走口诀（求a整体·求内力隔离）；卡在“绳轻不可伸长”→回正文模型前提。⚠ **简化边界**：含摩擦连接体一句带过（4.2正交＋本节两步走组合）。

## 本节串联图（文字版）

上游：4.2牛顿第二定律（F=ma两步链＋同体性纪律卡④＋轻绳可突变/弹簧缓过渡判定总开关）＋4.3牛顿第三定律（异体条款＋桥梁句桥墩＋边界③预告）＋3.3相互作用（弹力产生条件·摩擦力账·受力分析底座）
本节：连接体·全题演练版（4.5·应用域节·第4章收章节）
├ 两法流程全题化：①整体打包求a（前提各块a相同）②隔离拆包求内力＋口诀（求外效应用整体，求内力用隔离）
├ T比=节数比秒验：逐节隔离·等质量链对表（内力分配口诀全题化＋质量加权教学注记）
├ 边界③展开：整体法前提=各部分加速度相同（刹车厢现场·与4.2判定总开关两闸分工）
└ 内外账对齐：隔离结果代回另一块复核（同体性纪律的闭环版）
镜像：4.2口诀级（两步走·秒验工具）↔4.5全题级（流程·T比全题·边界现场）——同一条口诀的立与用
下游：第4章五节全账闭合（4.1牛一＋4.2牛二＋4.3牛三＋4.4超失重＋4.5连接体）；实验件（探究a-m关系·控制变量+图像法，§4.2实验载体4.2已承）；后续章接口（传送带与斜面综合·曲线运动域，候对位表定锚）
边界：两步走口诀归4.2（本节全题化不重立）；牛三概念面/异体条款/桥梁句桥墩归4.3（本节过桥不重砌）；同体性卡④主卡归4.2（本节现场化展开）；瞬时突变（剪绳/剪弹簧/撤板）归4.2；视重公式域归4.4；牛顿称电梯归4.2；悬吊身份链归4.3；火箭漏减g计算链（2025甘T3-D）归4.2；返回舱失重判据（2024琼T1-B）归4.4

## 全章思维卡（五节元思维速查·考前60秒）

| 节 | 带走一句话 | 防坑锚点 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 运动状态改变才需要原因；惯性=质量的倔强值（只看体重不看车速） | 惯性是属性不是力；第一定律隐藏前提=惯性系 |
| 4.2 | F=ma三句读法：合外力/同向/单位统一；正交分解主战场 | 受力分析只画别的物体给的力；F与a同生灭（瞬时对应） |
| 4.3 | 作用反作用：等大反向共线同性质·异体同存亡 | 不是平衡力（平衡力同体）；鸡蛋碰石头=同力异承受 |
| 4.4 | 视重=支持力≠重力；超失重看加速度方向不看速度方向 | a向上超·a向下失·a=g完全失重（水不落天平失效） |
| 4.5 | 两步走：整体定a·隔离求内力；T比=质量配平 | 内力不当外力重复算；绳轻不可伸长模型前提 |

## 全章自测三题（跨节串联·先做再看出处）

1. （4.1×4.2桥）冰壶离手后沿冰面匀速滑行，它“需要力来维持”吗？若改在粗糙冰面减速滑行，各阶段受什么力？
   出处与解：4.1因果革命（匀速无需力·减速=摩擦力在改变状态）＋4.2受力分析（重力/支持力/摩擦三力·F=ma算a）。
2. （4.3×4.4桥）人站在电梯里，电梯加速上升：人对电梯的压力与人的重力谁大？电梯对人的支持力又如何？
   出处与解：4.4视重公式（$F_N-mg=ma \rightarrow F_N=mg+ma>mg$超重；人对电梯压力=支持力的反作用力·4.3异体等大反向）。
3. （4.5桥）$m_1=2\ m_2$跨过定滑轮（绳轻不可伸长·无摩擦）：共同加速度多大？绳张力与两重力什么关系？
   出处与解：4.5两步走（整体$a=(m_1-m_2)g/(m_1+m_2)=g/3$·隔离$T=m_2(g+a)=4m_2g/3$（单绳张力处处相等，介于$m_2g$与$m_1g$两重力之间）·两物所受合力之比$=m_1:m_2=2:1$·逐位复算口径）。

第四章完 · 五节（4.1-4.5）｜回收：因果革命→定量之桥→牛三对账→超失重现场→连接体总装·牛二+牛三双引擎全开→全册